Manual de Físico-Química
Physics-Chemistry Manual

7º, 8º e 9º Anos / Grades 7, 8 and 9

Contents

1 Physics-Chemistry Manual: Grades 7, 8, and 9 **3**
1.1 Thematic Organization . . . 3

2 PART I - PHYSICS **4**

3 ASTRONOMY AND GRAVITATIONAL FORCES **5**
3.1 The Universe and the Solar System . . . 5
3.1.1 Constitution of the Universe . . . 5
3.1.2 Evolution of knowledge about the Universe . . . 6
3.1.3 Distances in the Universe . . . 8
3.1.4 Solar System Architecture . . . 9
3.1.5 Planetary Characteristics . . . 9
3.2 Earth, Moon and Gravitational Forces . . . 10
3.2.1 Earth's Movements . . . 10
3.2.2 Moon's Movements . . . 12
3.2.3 Forces, weight and mass . . . 12

4 MECHANICS: MOTION AND FORCES **14**
4.1 Motion on Earth . . . 14
4.1.1 Position and motion of a body . . . 14
4.1.2 Speed and velocity . . . 15
4.1.3 Acceleration . . . 15
4.1.4 Safety distance . . . 16
4.1.5 Position-time graphs . . . 16
4.2 Forces and motion . . . 17
4.2.1 Forces . . . 17
4.2.2 Newton's 1st and 2nd Laws . . . 18
4.2.3 Forces in road safety . . . 18
4.2.4 Forces resisting motion . . . 19
4.3 Forces, motion and energy . . . 20
4.3.1 Energy transformations and transfers . . . 20
4.4 Forces and fluids . . . 22
4.4.1 Buoyancy and Archimedes' Law . . . 22

5 WAVES: SOUND AND LIGHT **25**
5.1 Waves and Sound . . . 25
5.1.1 Types of Waves . . . 25

Conteúdo

1 Manual de Físico-Química: 7º, 8º e 9º Anos **3**
1.1 Organização Temática . . . 3

2 PARTE I - FÍSICA (PHYSICS) **4**

3 ASTRONOMIA E FORÇAS GRAVITACIONAIS **5**
3.1 O Universo e o Sistema Solar . . . 5
3.1.1 Constituição do Universo . . . 5
3.1.2 Evolução do conhecimento sobre o Universo . . . 6
3.1.3 Distâncias no Universo . . . 8
3.1.4 Arquitetura do Sistema Solar . . . 9
3.1.5 Características dos Planetas . . . 9
3.2 Terra, Lua e Forças Gravitacionais . . . 10
3.2.1 Movimentos da Terra . . . 10
3.2.2 Movimentos da Lua . . . 12
3.2.3 Forças, peso e massa . . . 12

4 MECÂNICA: MOVIMENTO E FORÇAS **14**
4.1 Movimentos na Terra . . . 14
4.1.1 Posição e movimento de um corpo . . . 14
4.1.2 Rapidez e velocidade . . . 15
4.1.3 Aceleração . . . 15
4.1.4 Distância de segurança . . . 16
4.1.5 Gráficos posição-tempo . . . 17
4.2 Forças e movimentos . . . 17
4.2.1 Forças . . . 17
4.2.2 1ª e 2ª Leis de Newton . . . 18
4.2.3 Forças na segurança rodoviária . . . 19
4.2.4 Forças resistentes ao movimento . . . 19
4.3 Forças, movimentos e energia . . . 20
4.3.1 Transformações e transferências de energia . . . 20
4.4 Forças e fluidos . . . 22
4.4.1 Impulsão e Lei de Arquimedes . . . 22

5 ONDAS: SOM E LUZ **25**
5.1 Ondas e Som . . . 25
5.1.1 Tipos de Ondas . . . 25

5.1.2 Sound and Propagation . . . 25
5.1.3 Wave Characteristics . . . 25
5.1.4 Mathematical Relationships . . . 26
5.1.5 Sound production and transmission . . . 26
5.1.6 Sound attributes and detection by humans . . . 27
5.1.7 Acoustic phenomena . . . 28
5.2 Light and Optical Phenomena . . . 29
5.2.1 Light and light propagation . . . 29
5.2.2 Optical phenomena . . . 30

6 ELECTRICITY 33
6.1 Electric Current and Circuits . . . 33
6.1.1 Electric current . . . 33
6.1.2 Electrical circuits . . . 33
6.1.3 Electric current quantity . . . 34
6.1.4 Voltage quantity . . . 35
6.1.5 Electrical resistance quantity . . . 35
6.2 Effects of electric current and electrical energy . . . 36
6.2.1 Electrical power of a receiver . . . 36
6.2.2 Electrical energy in homes . . . 37
6.2.3 Effects of electric current . . . 37

7 ENERGY 39
7.1 Sources and Energy Transfers . . . 39
7.1.1 Energy and energy sources . . . 39
7.1.2 Energy transfers . . . 40

8 PART II - CHEMISTRY 41

9 CONSTITUTION AND PROPERTIES OF MATTER 42
9.1 Materials and Laboratory . . . 42
9.1.1 Constitution of the Material World . . . 42
9.1.2 Substances and Mixtures . . . 43
9.1.3 Solutions . . . 43
9.2 Properties of Materials . . . 44
9.2.1 Physical Properties . . . 44
9.2.2 Chemical Properties . . . 44
9.2.3 Physical and chemical transformations . . . 44
9.2.4 Separation of substances in a mixture . . . 46

10 CHEMICAL REACTIONS 48
10.1 Representation and Types of Reactions . . . 48
10.1.1 Corpuscular nature of matter . . . 48
10.1.2 Atoms . . . 49
10.1.3 Molecules . . . 49
10.1.4 Ions . . . 49
10.1.5 Representation of chemical reactions . . . 50
10.1.6 Types of chemical reactions . . . 50
10.2 Chemical Kinetics . . . 54

5.1.2 Som e Propagação . . . 25
5.1.3 Características das Ondas . . . 25
5.1.4 Relações Matemáticas . . . 26
5.1.5 Produção e transmissão do som . . . 26
5.1.6 Atributos do som e deteção pelo ser humano . . . 28
5.1.7 Fenómenos acústicos . . . 28
5.2 Luz e Fenómenos Óticos . . . 29
5.2.1 Luz e propagação da luz . . . 29
5.2.2 Fenómenos óticos . . . 31

6 ELETRICIDADE 34
6.1 Corrente Elétrica e Circuitos . . . 34
6.1.1 Corrente elétrica . . . 34
6.1.2 Circuitos elétricos . . . 34
6.1.3 Grandeza corrente elétrica . . . 35
6.1.4 Grandeza tensão . . . 36
6.1.5 Grandeza resistência elétrica . . . 36
6.2 Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica . . . 37
6.2.1 Potência elétrica de um recetor . . . 37
6.2.2 Energia elétrica nas habitações . . . 38
6.2.3 Efeitos da corrente elétrica . . . 38

7 ENERGIA 40
7.1 Fontes e Transferências de Energia . . . 40
7.1.1 Energia e fontes de energia . . . 40
7.1.2 Transferências de energia . . . 41

8 PARTE II - QUÍMICA (CHEMISTRY) 42

9 CONSTITUIÇÃO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA 43
9.1 Materiais e Laboratório . . . 43
9.1.1 Constituição do Mundo Material . . . 43
9.1.2 Substâncias e Misturas . . . 44
9.1.3 Soluções . . . 44
9.2 Propriedades dos Materiais . . . 45
9.2.1 Propriedades Físicas . . . 45
9.2.2 Propriedades Químicas . . . 45
9.2.3 Transformações físicas e químicas . . . 45
9.2.4 Separação das substâncias de uma mistura . . . 47

10 REAÇÕES QUÍMICAS 49
10.1 Representação e Tipos de Reações . . . 49
10.1.1 Natureza corpuscular da matéria . . . 49
10.1.2 Átomos . . . 50
10.1.3 Moléculas . . . 50
10.1.4 Iões . . . 50
10.1.5 Representação de reações químicas . . . 51
10.1.6 Tipos de reações químicas . . . 51
10.2 Cinética Química . . . 55

10.2.1 Speed of chemical reactions 54

11 ATOMIC STRUCTURE AND PERIODIC TABLE 55

11.1 Atoms and Elements 55
11.1.1 Evolution of knowledge of atoms 55
11.1.2 Atoms and chemical elements 56
11.1.3 Ions 57
11.1.4 Electronic distributions 58
11.1.5 Properties of materials and Periodic Table 59
11.2 Chemical Bonds 61
11.2.1 Covalent bond 61
11.2.2 Ionic bond 62
11.2.3 Metallic bond 62
11.2.4 Hydrocarbons 62

10.2.1 Velocidade das reações químicas 55

11 ESTRUTURA ATÓMICA E TABELA PERIÓDICA 56

11.1 Átomos e Elementos 56
11.1.1 Evolução do conhecimento dos átomos 56
11.1.2 Átomos e elementos químicos 57
11.1.3 Iões 58
11.1.4 Distribuições eletrónicas 59
11.1.5 Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 60
11.2 Ligações Químicas 62
11.2.1 Ligação covalente 62
11.2.2 Ligação iónica 63
11.2.3 Ligação metálica 63
11.2.4 Hidrocarbonetos 63

Capítulo 1

Manual de Físico-Química: 7º, 8º e 9º Anos

1.1 Organização Temática

Este manual apresenta os conteúdos de Físico-Química para os 7º, 8º e 9º anos organizados tematicamente, permitindo uma compreensão integrada da progressão conceptual nas ciências físicas e químicas.

Chapter 1

Physics-Chemistry Manual: Grades 7, 8, and 9

1.1 Thematic Organization

This manual presents Physics-Chemistry content for grades 7, 8, and 9 organized thematically, allowing for an integrated understanding of conceptual progression in the physical and chemical sciences.

Capítulo 2

PARTE I - FÍSICA (PHYSICS)

Chapter 2

PART I - PHYSICS

Capítulo 3

ASTRONOMIA E FORÇAS GRAVITACIONAIS

3.1 O Universo e o Sistema Solar

3.1.1 Constituição do Universo

Planetas

- corpos celestes sem luz própria
- orbitam em torno de uma estrela
- têm massa suficiente para serem aproximadamente esféricos e não terem outros corpos na sua órbita
- podem ter satélites (luas) que orbitam à sua volta
- a Terra é um planeta

Estrelas

- corpos celestes com luz própria
- quanto maior a massa da estrela: mais quente, maior o seu brilho, mais azulada
- no seu núcleo ocorre uma reação química em que o hidrogénio é transformado em hélio e é libertada muita energia
- na sua fase final aumentam muito de tamanho e ficam avermelhadas (gigantes vermelhas) e depois voltam a contrair como: anãs brancas, estrelas de neutrões, buracos negros
- a Terra orbita a estrela Sol
- as outras estrelas só são visíveis no céu durante a noite e sem poluição luminosa

Sistemas planetários

- conjuntos formados por uma estrela e pelos astros que orbitam em seu redor (planetas, planetas-anões, cometas, asteroides, meteoroides)
- o Sol é a estrela do Sistema Solar

Chapter 3

ASTRONOMY AND GRAVITATIONAL FORCES

3.1 The Universe and the Solar System

3.1.1 Constitution of the Universe

Planets

- celestial bodies without their own light
- orbit around a star
- have sufficient mass to be approximately spherical and have no other bodies in their orbit
- can have satellites (moons) that orbit around them
- Earth is a planet

Stars

- celestial bodies with their own light
- the greater the star's mass: hotter, greater its brightness, more bluish
- in their core a chemical reaction occurs in which hydrogen is transformed into helium and much energy is released
- in their final phase they increase greatly in size and become reddish (red giants) and then contract again as: white dwarfs, neutron stars, black holes
- Earth orbits the star Sun
- other stars are only visible in the sky during the night and without light pollution

Planetary systems

- groups formed by a star and the celestial bodies that orbit around it (planets, dwarf planets, comets, asteroids, meteoroids)
- the Sun is the star of the Solar System

Star clusters

Enxames de estrelas

- grupos de estrelas (que se movem em torno de um ponto)

Galáxias

- conjuntos de estrelas, gases e poeiras (que se movem em torno de um ponto)
- podem ser em espiral, elípticas ou irregulares
- o Sistema Solar encontra-se na galáxia (em espiral) Via Láctea, no Braço de Orion, a dois terços do raio da galáxia ao seu centro

Grupos e enxames de galáxias

- grupos de galáxias → até 50 galáxias
- enxames de galáxias → mais de 50 galáxias
- a Via Láctea encontra-se no Grupo Local

Superenxames de galáxias

- conjuntos de grupos e enxames de galáxias (que se movem em torno de um ponto)
- o Grupo Local encontra-se no Superenxame Local (ou Superenxame da Virgem)

O lugar da Terra no Universo

Terra | Planeta |

|Sistema Solar | Sistema planetário | |Via Láctea | Galáxia | |Grupo Local | Grupo de galáxias | |Superenxame Local | Superenxame de galáxias | |Universo | |

3.1.2 Evolução do conhecimento sobre o Universo

Geocentrismo e heliocentrismo

Modelo geocêntrico

- apresentado por Ptolomeu, na Idade Média
- defendia que a Terra era o centro do Universo e que todos os outros astros se moviam à sua volta e eram imutáveis (com superfície inalterável)

Modelo heliocêntrico

- apresentado por Copérnico, no Renascimento
- defendia que era o Sol o centro do Universo e que todos os outros astros se moviam à sua volta

Descobertas de Galileu

Primeiro a utilizar um telescópio (luneta)

- Galileu

Observações de Galileu

- a Lua não é lisa (tem crateras, vales e montanhas)

- groups of stars (that move around a point)

Galaxies

- collections of stars, gases and dust (that move around a point)
- can be spiral, elliptical or irregular
- the Solar System is located in the (spiral) galaxy Milky Way, in the Orion Arm, two-thirds of the galaxy's radius from its center

Groups and clusters of galaxies

- groups of galaxies → up to 50 galaxies
- clusters of galaxies → more than 50 galaxies
- the Milky Way is located in the Local Group

Superclusters of galaxies

- collections of groups and clusters of galaxies (that move around a point)
- the Local Group is located in the Local Supercluster (or Virgo Supercluster)

Earth's place in the Universe

Earth | Planet |

|Solar System | Planetary system | |Milky Way | Galaxy | |Local Group | Group of galaxies | |Local Supercluster | Supercluster of galaxies | |Universe | |

3.1.2 Evolution of knowledge about the Universe

Geocentrism and heliocentrism

Geocentric model

- presented by Ptolemy, in the Middle Ages
- defended that Earth was the center of the Universe and that all other celestial bodies moved around it and were immutable (with unchangeable surface)

Heliocentric model

- presented by Copernicus, in the Renaissance
- defended that the Sun was the center of the Universe and that all other celestial bodies moved around it

Galileo's discoveries

First to use a telescope

- Galileo

Galileo's observations

- the Moon is not smooth (has craters, valleys and mountains)

- J piter é orbitado por satélites
- Vénus era visto com formas e tamanhos diferentes

Como estas observações colocaram em causa o modelo geocêntrico

- mostraram que os astros não eram imutáveis
- mostraram que nem todos os astros giram em torno da Terra

Reação da Igreja Católica

- acusou Galileu de heresia, foi julgado e condenado, pois colocava em causa as suas ideias (que tinha sido Deus a criar o Homem e o Mundo, logo seria o centro de tudo)

Modelo atualmente aceite

Modelo atual

- o Sol é o centro do Sistema Solar, que é apenas um dos sistemas planetários existentes na Via Láctea, que é, por sua vez, apenas uma das galáxias que existem no Universo

Observação do Espaço

Telescópios

- instrumentos de ampliação para observar os astros
- detetam luz visível (telescópio ótico) e luz não visível (radiotelescópio)
- podem ser colocados em terra ou em órbita
  - em terra: Very Large Telescope (VLC), Grande Equatorial
  - em órbita: Hubble, James Webb

Porque são colocados telescópios em órbita

- para não sofrerem interferência da atmosfera da Terra e assim formarem imagens mais nítidas

Observatório Europeu do Sul (ESO)

- responsável pela construção e utilização de telescópios

Porque foi construído o ESO no deserto?

- maior n mero de noites de céu limpo
- menor humidade
- menos poluição luminosa

A origem do Universo

Teoria do Big Bang

- toda a matéria do Universo encontrava-se concentrada num espaço pequeno, a uma temperatura elevada, e uma explosão fez com que a matéria se expandisse e ao arrefecer surgiram as galáxias

Suportes para a formulação desta teoria

- Jupiter is orbited by satellites
- Venus was seen with different shapes and sizes

How these observations challenged the geocentric model

- they showed that celestial bodies were not immutable
- they showed that not all celestial bodies revolve around Earth

Catholic Church reaction

- accused Galileo of heresy, he was tried and condemned, because he challenged their ideas (that God had created Man and the World, therefore it would be the center of everything)

Currently accepted model

Current model

- the Sun is the center of the Solar System, which is just one of the planetary systems existing in the Milky Way, which is, in turn, just one of the galaxies that exist in the Universe

Space Observation

Telescopes

- magnification instruments to observe celestial bodies
- detect visible light (optical telescope) and non-visible light (radio telescope)
- can be placed on land or in orbit
  - on land: Very Large Telescope (VLC), Grande Equatorial
  - in orbit: Hubble, James Webb

Why telescopes are placed in orbit

- to not suffer interference from Earth's atmosphere and thus form sharper images

European Southern Observatory (ESO)

- responsible for the construction and use of telescopes

Why was ESO built in the desert?

- greater number of clear sky nights
- lower humidity
- less light pollution

The origin of the Universe

Big Bang Theory

- all the matter in the Universe was concentrated in a small space, at high temperature, and an explosion caused matter to expand and as it cooled the galaxies emerged

Support for the formulation of this theory

- em 1929, Edwin Hubble conseguiu comprovar que as galáxias estavam a afastar-se umas das outras, o que significa que já estiveram juntas
- em 1964, foi captada uma radiação, por um radiotelescópio, que se considerou ser da fase inicial do Universo

Exploração espacial

Agências espaciais

- têm como objetivo pesquisar, usar tecnologia e desenvolver missões de exploração espacial
- NASA (Agência Espacial dos Estados Unidos)
- ESA (Agência Espacial Europeia)

Missões

- tripuladas: Vostok → levou para o Espaço o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin – 1961; Apollo 11 → levou para a Lua 3 homens – 1969; Estação Espacial Internacional → desde 2000
- não tripuladas: Sputnik 1 → primeiro satélite artificial; Sondas Voyager 1 e 2; Sonda ExoMars; Sonda Orbiter

3.1.3 Distâncias no Universo

Medidas de distância e de tempo

Unidades de distância

- unidade SI → metro (m)

Unidades de tempo

- unidade SI → segundo (s)

Notação científica

Representação de n meros em notação científica

- colocar na forma Y × 10x (1 Y < 10 ; x Z)
- 45500000000 = 4,5 × 10^1

Unidades para medir distâncias no Universo

Unidade de distância dentro do Sistema Solar

- unidade astronómica (ua)
- corresponde à distância média da Terra ao Sol
- 1 ua = 150 milhões de km = 1,5 × 10^{11} m

Unidade de distância fora do Sistema Solar

- ano-luz (a.l.)
- corresponde à distância percorrida pela luz num ano
- 1 a.l. = 9,5 biliões de km = 9,5 × 10^1 m

- in 1929, Edwin Hubble was able to prove that galaxies were moving away from each other, which means they were once together
- in 1964, radiation was captured by a radio telescope that was considered to be from the initial phase of the Universe

Space exploration

Space agencies

- aim to research, use technology and develop space exploration missions
- NASA (United States Space Agency)
- ESA (European Space Agency)

Missions

- manned: Vostok → took the first cosmonaut to Space, Yuri Gagarin – 1961; Apollo 11 → took 3 men to the Moon – 1969; International Space Station → since 2000
- unmanned: Sputnik 1 → first artificial satellite; Voyager 1 and 2 Probes; ExoMars Probe; Orbiter Probe

3.1.3 Distances in the Universe

Measures of distance and time

Distance units

- SI unit → meter (m)

Time units

- SI unit → second (s)

Scientific notation

Representation of numbers in scientific notation

- place in the form Y × 10x (1 Y < 10 ; x Z)
- 45500000000 = 4.5×10^1

Units for measuring distances in the Universe

Distance unit within the Solar System

- astronomical unit (au)
- corresponds to the average distance from Earth to the Sun
- 1 au = 150 million km = 1.5×10^{11} m

Distance unit outside the Solar System

- light-year (l.y.)
- corresponds to the distance traveled by light in one year
- 1 l.y. = 9.5 trillion km = 9.5×10^1 m

3.1.4 Arquitetura do Sistema Solar

Idade do Sistema Solar: O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,5 mil milhões de anos.

Constituição do Sistema Solar:

- **Sistema Solar Interno:** planetas rochosos (Merc rio, Vénus, Terra, Marte)
- **Cintura de Asteroides:** contém a maioria dos asteroides
- **Sistema Solar Externo:** planetas gasosos (J piter, Saturno, rano, Neptuno)
- **Cintura de Kuiper:** contém asteroides e corpos gelados

Astros principais:

Sol:

- nica estrela do Sistema Solar
- Astro de maior tamanho e massa do Sistema Solar

Planetas:

- Possuem movimento de translação à volta do Sol
- Órbitas com forma de elipse
- Têm órbitas bem definidas e livres de detritos

Planetas-anões:

- Plutão, Ceres, Haumea, Makemake, Éris
- Não têm dominância orbital

Satélites:

- Orbitam exclusivamente planetas
- Só Merc rio e Vénus não têm satélites

Asteroides, Cometas, Meteoroides:

- Asteroides: corpos rochosos
- Cometas: corpos gelados
- Meteoroides: fragmentos que podem formar meteoros (quando entram na atmosfera) ou meteoritos (quando atingem a superfície)

3.1.5 Características dos Planetas

Períodos de Translação:

- Aumentam com a distância ao Sol
- Merc rio: 88 dias terrestres (menor período)
- Neptuno: 163,72 anos (maior período)

Períodos de Rotação:

- Variam independentemente da distância ao Sol

3.1.4 Solar System Architecture

Age of the Solar System: The Solar System formed about 4.5 billion years ago.

Constitution of the Solar System:

- **Inner Solar System:** rocky planets (Mercury, Venus, Earth, Mars)
- **Asteroid Belt:** contains most of the asteroids
- **Outer Solar System:** gas planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune)
- **Kuiper Belt:** contains asteroids and icy bodies

Main celestial bodies:

Sun:

- Only star in the Solar System
- Largest and most massive celestial body in the Solar System

Planets:

- Have translational motion around the Sun
- Orbits shaped like ellipses
- Have well-defined orbits free of debris

Dwarf planets:

- Pluto, Ceres, Haumea, Makemake, Eris
- Do not have orbital dominance

Satellites:

- Orbit exclusively planets
- Only Mercury and Venus have no satellites

Asteroids, Comets, Meteoroids:

- Asteroids: rocky bodies
- Comets: icy bodies
- Meteoroids: fragments that can form meteors (when entering the atmosphere) or meteorites (when reaching the surface)

3.1.5 Planetary Characteristics

Translation Periods:

- Increase with distance from the Sun
- Mercury: 88 Earth days (shortest period)
- Neptune: 163.72 years (longest period)

Rotation Periods:

- Vary independently of distance from the Sun

- Júpiter: 9,9 horas (menor período)
- Vénus: 243,02 dias (maior período)

Satélites:

- Saturno é o planeta que tem mais satélites descobertos → 82 satélites

Planetas Rochosos (Terrestres):

- Mais pequenos
- Mais densos
- Mais quentes
- Poucos satélites
- Incluem: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte

Planetas Gasosos (Jovianos):

- Maiores
- Menos densos
- Mais frios
- Muitos satélites
- Têm anéis
- Incluem: Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno

A Terra:

- Tem uma lua (satélite natural)
- Tem atmosfera
- Temperaturas moderadas
- Único planeta com condições para a vida

3.2 Terra, Lua e Forças Gravitacionais

3.2.1 Movimentos da Terra

Movimento de rotação da Terra

Sentido de rotação da Terra: de oeste para este (sentido direto/anti-horário)

Período de rotação da Terra: 24 horas

Consequências do movimento de rotação da Terra:

- sucessão dos dias e das noites
- movimento aparente do Sol e das estrelas
- variação da sombra ao longo do dia

Como varia a sombra ao longo do dia

Direção da sombra: oposta à do Sol

- Jupiter: 9.9 hours (shortest period)
- Venus: 243.02 days (longest period)

Satellites:

- Saturn is the planet with the most discovered satellites → 82 satellites

Rocky Planets (Terrestrial):

- Smaller
- Denser
- Hotter
- Few satellites
- Include: Mercury, Venus, Earth, Mars

Gas Planets (Jovian):

- Larger
- Less dense
- Cooler
- Many satellites
- Have rings
- Include: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune

Earth:

- Has one moon (natural satellite)
- Has atmosphere
- Moderate temperatures
- Only planet with conditions for life

3.2 Earth, Moon and Gravitational Forces

3.2.1 Earth's Movements

Earth's rotation movement

Earth's direction of rotation: from west to east (direct/counterclockwise direction)

Earth's rotation period: 24 hours

Consequences of Earth's rotation movement:

- succession of days and nights
- apparent motion of the Sun and stars
- variation of shadow throughout the day

How shadow varies throughout the day

Shadow direction: opposite to the Sun's

Comprimento da sombra: máximo ao nascer e ao pôr do sol devido à altura mínima do Sol e aos raios menos inclinados

Comprimento da sombra: mínimo ao meio dia solar com altura máxima do Sol e raios mais inclinados

Orientação no hemisfério norte

Durante o dia:

- no nascer do Sol → sombra aponta para oeste
- ao meio dia solar → sombra aponta para norte
- ao pôr do Sol → sombra aponta para este

Durante a noite:

- a Estrela Polar indica o norte, pois permanece imóvel no céu

Movimento de translação da Terra

Período de translação da Terra: 365 dias e 6 horas

Ano comum: 365 dias

Ano bissexto: 366 dias (o dia extra é adicionado a cada quatro anos)

Consequências do movimento de translação da Terra

Estações do ano: devem-se ao movimento de translação da Terra e à inclinação do eixo de rotação da Terra. As estações são opostas em ambos os hemisférios.

Solstícios e equinócios

Solstício de verão: dia mais longo do ano

Os raios solares incidem perpendicularmente nos trópicos:

- no hemisfério norte → trópico de câncer (20 ou 21 de junho)
- no hemisfério sul → trópico de capricórnio (21 ou 22 de dezembro)

Equinócio de outono: duração do dia igual à noite, com raios perpendiculares no equador

Solstício de inverno: dia mais curto do ano

Equinócio de primavera: duração do dia igual à noite

Distância da Terra ao Sol

A Terra não está sempre à mesma distância do Sol, mas esta diferença é relativamente pequena e não é causa das estações do ano.

Afélio: posição da Terra mais afastada do Sol

Periélio: posição da Terra mais perto do Sol

Shadow length: maximum at sunrise and sunset due to minimum Sun height and less inclined rays

Shadow length: minimum at solar noon with maximum Sun height and more inclined rays

Orientation in the northern hemisphere

During the day:

- at sunrise → shadow points west
- at solar noon → shadow points north
- at sunset → shadow points east

During the night:

- the North Star indicates north, as it remains motionless in the sky

Earth's translation movement

Earth's translation period: 365 days and 6 hours

Common year: 365 days

Leap year: 366 days (the extra day is added every four years)

Consequences of Earth's translation movement

Seasons: are due to Earth's translation movement and the inclination of Earth's rotation axis. The seasons are opposite in both hemispheres.

Solstices and equinoxes

Summer solstice: longest day of the year

Solar rays strike perpendicularly on the tropics:

- in the northern hemisphere → tropic of cancer (June 20 or 21)
- in the southern hemisphere → tropic of capricorn (December 21 or 22)

Autumn equinox: day duration equal to night, with perpendicular rays at the equator

Winter solstice: shortest day of the year

Spring equinox: day duration equal to night

Distance from Earth to the Sun

Earth is not always at the same distance from the Sun, but this difference is relatively small and is not the cause of the seasons.

Aphelion: Earth's position farthest from the Sun

Perihelion: Earth's position closest to the Sun

Seasons on other planets

As estações do ano nos outros planetas

Merc rio: não tem estações do ano, pois tem o eixo de rotação perpendicular ao plano de órbita

Vénus e J piter: praticamente não têm estações do ano, pois têm o eixo de rotação quase perpendicular

rano: tem o eixo de rotação praticamente deitado no plano de órbita

3.2.2 Movimentos da Lua

Movimentos de rotação e de translação da Lua

Período de rotação da Lua: 27 dias e 8 horas

Período de translação da Lua: 27 dias e 8 horas

Plano de órbita da Lua: inclinado cerca de 5º em relação ao plano de órbita da Terra

Como vemos a Lua

Face visível da Lua: é sempre a mesma devido ao igual período de rotação e de translação

Fases da Lua: Lua Cheia, Quarto Minguante, Lua Nova, Quarto Crescente

Porque se diz que a Lua é mentirosa: porque, no hemisfério norte, quando está a crescer tem uma forma de 'D' e quando está a diminuir tem uma forma de 'C'

Eclipses

Eclipse da Lua: ocorre na fase de Lua Cheia, com alinhamento Sol-Terra-Lua

Tipos de eclipse lunar:

- **penumbral** → a Lua está na penumbra da Terra
- **parcial** → parte da Lua na penumbra e outra na sombra
- **total** → a Lua está na sombra da Terra

Eclipse do Sol: ocorre na fase de Lua Nova, com alinhamento Sol-Lua-Terra

Tipos de eclipse solar:

- **parcial** → visível na zona da Terra que está na penumbra da Lua
- **total (ou anular)** → visível na zona da Terra que está na sombra da Lua

Porque não ocorrem eclipses todos os meses: só há eclipses quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados

3.2.3 Forças, peso e massa

Definição de Força:

Mercury: has no seasons, as its rotation axis is perpendicular to the orbital plane

Venus and Jupiter: practically have no seasons, as their rotation axis is almost perpendicular

Uranus: has its rotation axis practically lying in the orbital plane

3.2.2 Moon's Movements

Moon's rotation and translation movements

Moon's rotation period: 27 days and 8 hours

Moon's translation period: 27 days and 8 hours

Moon's orbital plane: inclined about 5º relative to Earth's orbital plane

How we see the Moon

Visible face of the Moon: is always the same due to equal rotation and translation periods

Moon phases: Full Moon, Waning Quarter, New Moon, Waxing Quarter

Why the Moon is said to be a liar: because, in the northern hemisphere, when it is waxing it has a 'D' shape and when it is waning it has a 'C' shape

Eclipses

Lunar eclipse: occurs in the Full Moon phase, with Sun-Earth-Moon alignment

Types of lunar eclipse:

- **penumbral** → the Moon is in Earth's penumbra
- **partial** → part of the Moon in the penumbra and another in the shadow
- **total** → the Moon is in Earth's shadow

Solar eclipse: occurs in the New Moon phase, with Sun-Moon-Earth alignment

Types of solar eclipse:

- **partial** → visible in the zone of Earth that is in the Moon's penumbra
- **total (or annular)** → visible in the zone of Earth that is in the Moon's shadow

Why eclipses do not occur every month: there are only eclipses when Earth, Moon and Sun are aligned

3.2.3 Forces, weight and mass

Definition of Force:

A force is a "vector quantity (represented by vectors)" characterized by value (intensity), direction, sense and point of application. The unit in SI is the newton (N), measured with a dynamometer. Results from the interaction between two bodies.

Uma força é uma "grandeza vetorial (representa-se por vetores)" caracterizada por valor (intensidade), direção, sentido e ponto de aplicação. A unidade no SI é o newton (N), medido com um dinamómetro. Resulta da interação entre dois corpos.

Modos de Atuação:

As forças atuam por contacto ou à distância (força magnética, elétrica ou gravítica).

Efeitos das Forças:

- Deformação de um corpo
- Alteração do estado de repouso ou movimento

Força Gravítica

A força gravítica é "força atrativa, que atua à distância, exercida por um corpo noutro". Sua intensidade depende da massa (maior massa = maior força) e da distância ao centro (maior distância = menor força).

Peso corresponde à força gravítica que um planeta exerce sobre um corpo, com direção vertical, sentido de cima para baixo e ponto de aplicação no centro de gravidade.

Fatores influenciadores na Terra:

- Maior latitude → maior força gravítica (corpos mais próximos do centro nos polos)
- Maior altitude → menor força gravítica

Peso e massa

Peso:

- Grandeza vetorial
- Medido com dinamómetro
- Expresso em newtons (N)
- Variável conforme localização

Massa:

- Grandeza escalar
- Medida com balança
- Expressa em quilogramas (kg)
- Constante

Relação Matemática:

As grandezas são diretamente proporcionais. Na Terra: $\mathbf{P = m \times 9{,}8}$ onde a constante é 9,8 N/kg.

Modes of Action:

Forces act by contact or at a distance (magnetic, electric or gravitational force).

Effects of Forces:

- Deformation of a body
- Alteration of the state of rest or motion

Gravitational Force

Gravitational force is "attractive force, acting at a distance, exerted by one body on another". Its intensity depends on mass (greater mass = greater force) and distance to the center (greater distance = smaller force).

Weight corresponds to the gravitational force that a planet exerts on a body, with vertical direction, downward sense and point of application at the center of gravity.

Influencing factors on Earth:

- Greater latitude → greater gravitational force (bodies closer to the center at the poles)
- Greater altitude → smaller gravitational force

Weight and mass

Weight:

- Vector quantity
- Measured with dynamometer
- Expressed in newtons (N)
- Variable according to location

Mass:

- Scalar quantity
- Measured with balance
- Expressed in kilograms (kg)
- Constant

Mathematical Relationship:

The quantities are directly proportional. On Earth: $\mathbf{P = m \times 9.8}$ where the constant is 9.8 N/kg.

Capítulo 4

MECÂNICA: MOVIMENTO E FORÇAS

4.1 Movimentos na Terra

4.1.1 Posição e movimento de um corpo

Referencial (Reference Frame) Um **referencial** é um sistema de coordenadas associado a um corpo, ou corpos, que define uma origem e um conjunto de direções, permitindo localizar a posição de um objeto.

Posição (Position) A **posição** é representada por x e é medida em metros (m).

Repouso vs. Movimento

- **Repouso (Rest):** Um corpo está em repouso quando mantém a sua posição relativamente à origem ao longo do tempo.
- **Movimento (Movement):** Um corpo está em movimento quando varia a sua posição relativamente à origem ao longo do tempo.

Trajetória (Trajectory) A **trajetória** é o conjunto de posições ocupadas por um corpo num dado intervalo de tempo. Pode ser classificada como:

- **Retilínea** (straight/rectilinear)
- **Curvilínea** (curved)

Distância Percorrida (Distance Traveled) A **distância percorrida** é representada por s e é medida em metros (m).

Fórmula:

```
s = |xf - xi|
```

onde:

Chapter 4

MECHANICS: MOTION AND FORCES

4.1 Motion on Earth

4.1.1 Position and motion of a body

Reference Frame A **reference frame** is a coordinate system associated with a body, or bodies, that defines an origin and a set of directions, allowing the location of an object's position.

Position Position is represented by x and is measured in meters (m).

Rest vs. Motion

- **Rest:** A body is at rest when it maintains its position relative to the origin over time.
- **Motion:** A body is in motion when it varies its position relative to the origin over time.

Trajectory The **trajectory** is the set of positions occupied by a body in a given time interval. It can be classified as:

- **Rectilinear** (straight)
- **Curvilinear** (curved)

Distance Traveled Distance traveled is represented by s and is measured in meters (m).

Formula:

```
s = |xf - xi|
```

where:

- xf = final position
- xi = initial position

Time

- xf = posição final
- xi = posição inicial

Tempo (Time)

- **Instante:** representado por t
- **Intervalo de tempo:** representado por Δt

Ambos são medidos em segundos (s).

4.1.2 Rapidez e velocidade

Rapidez Média (Average Speed) A **rapidez média** é uma grandeza escalar (sem componente de direção).

Fórmula:

```
rm = s/Δt
```

onde:

- rm = rapidez média
- s = distância percorrida
- Δt = intervalo de tempo

Velocidade (Velocity) A **velocidade** é uma grandeza vetorial com direção tangente à trajetória, medida em metros por segundo (m/s).

Distinção fundamental:

- **Rapidez:** grandeza escalar (apenas magnitude)
- **Velocidade:** grandeza vetorial (inclui direção e sentido)

4.1.3 Aceleração

Aceleração Média (Average Acceleration) Fórmula:

```
am = (vf - vi)/Δt
```

onde:

- am = aceleração média
- vf = velocidade final
- vi = velocidade inicial
- Δt = intervalo de tempo

A aceleração média é medida em metros por segundo ao quadrado (m/s^2).

Tipos de Movimento (Movement Types)

1. **Movimento Uniforme:**
   - Velocidade constante

- **Instant:** represented by t
- **Time interval:** represented by Δt

Both are measured in seconds (s).

4.1.2 Speed and velocity

Average Speed Average speed is a scalar quantity (without directional component).

Formula:

```
rm = s/Δt
```

where:

- rm = average speed
- s = distance traveled
- Δt = time interval

Velocity Velocity is a vector quantity with direction tangent to the trajectory, measured in meters per second (m/s).

Fundamental distinction:

- **Speed:** scalar quantity (magnitude only)
- **Velocity:** vector quantity (includes direction and sense)

4.1.3 Acceleration

Average Acceleration Formula:

```
am = (vf - vi)/Δt
```

where:

- am = average acceleration
- vf = final velocity
- vi = initial velocity
- Δt = time interval

Average acceleration is measured in meters per second squared (m/s^2).

Movement Types

1. **Uniform Motion:**
   - Constant velocity
   - Zero acceleration
2. **Uniformly Accelerated Motion:**
   - Increasing velocity
   - Constant positive acceleration
3. **Uniformly Retarded Motion:**

    - Aceleração nula (zero)
2. **Movimento Uniformemente Acelerado:**
    - Velocidade crescente (increasing)
    - Aceleração constante positiva
3. **Movimento Uniformemente Retardado:**
    - Velocidade decrescente (decreasing)
    - Aceleração constante negativa

4.1.4 Distância de segurança

Tempo de Reação (Reaction Time) O **tempo de reação** é o intervalo de tempo desde a observação do obstáculo até ao início da travagem.

Fórmula da Distância de Reação:

```
dreação = v × Δtreação
```

onde:

- dreação = distância de reação
- v = velocidade
- Δtreação = tempo de reação

Tempo de Travagem (Braking Time) O **tempo de travagem** é a duração do processo de travagem.

Fórmula da Distância de Travagem:

```
dtravagem = (v × Δttravagem)/2
```

onde:

- dtravagem = distância de travagem
- v = velocidade
- Δttravagem = tempo de travagem

Distância de Segurança (Safety Distance) Distância de Segurança Total = Distância de Reação + Distância de Travagem

Fatores influenciadores do tempo de reação:

- Fadiga
- Álcool
- Sonolência
- Drogas
- Uso do telemóvel

Fatores influenciadores da travagem:

- Condições climatéricas (chuva, neve, gelo)

- Decreasing velocity
- Constant negative acceleration

4.1.4 Safety distance

Reaction Time Reaction time is the time interval from observing the obstacle until starting to brake.

Reaction Distance Formula:

```
dreaction = v × Δtreaction
```

where:

- dreaction = reaction distance
- v = velocity
- Δtreaction = reaction time

Braking Time Braking time is the duration of the braking process.

Braking Distance Formula:

```
dbraking = (v × Δtbraking)/2
```

where:

- dbraking = braking distance
- v = velocity
- Δtbraking = braking time

Safety Distance Total Safety Distance = Reaction Distance + Braking Distance

Factors influencing reaction time:

- Fatigue
- Alcohol
- Drowsiness
- Drugs
- Mobile phone use

Factors influencing braking:

- Weather conditions (rain, snow, ice)
- Vehicle condition (tires, suspension, brakes)
- Type of surface (dirt, asphalt)

4.1.5 Position-time graphs

Position-time graphs are fundamental tools for:

- Analyzing the motion of bodies

- Estado do veículo (pneus, suspensão, travões)
- Tipo de piso (terra, alcatrão)

4.1.5 Gráficos posição-tempo

Os gráficos posição-tempo são ferramentas fundamentais para:

- Analisar o movimento de corpos
- Determinar velocidades
- Identificar tipos de movimento
- Calcular distâncias percorridas

A inclinação da linha revela a rapidez: maior inclinação significa maior rapidez. Uma linha horizontal indica repouso.

4.2 Forças e movimentos

4.2.1 Forças

O que é uma força?

Força: interação entre corpos, por contacto ou à distância, que lhes pode causar deformação, bem como alterar o estado de repouso ou de movimento

Representada por: **F** Unidade: **newton (N)** Medida com: **dinamómetro**

Caracterizada por: valor (ou intensidade), direção, sentido e ponto de aplicação

Como grandeza vetorial.

Lei da ação-reação (3ª Lei de Newton)

"A toda a ação (força exercida) corresponde uma reação (outra força) com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto."

Exemplo: Um taco exerce uma força numa bola e essa bola exerce uma força no taco com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto.

Estas duas forças formam um **par ação-reação**.

Reação normal

Um corpo em repouso sobre uma superfície plana e horizontal atua sobre essa superfície uma força de valor igual ao seu peso.

Exemplo: Um livro sobre uma mesa exerce sobre esta uma força vertical, descendente, de valor igual à do seu peso. Por sua vez, a mesa exerce uma força vertical, ascendente e com a mesma intensidade sobre o livro.

A força de reação da superfície sobre o corpo designa-se: **reação normal**

- Determining velocities
- Identifying types of motion
- Calculating distances traveled

The slope of the line reveals the speed: greater slope means greater speed. A horizontal line indicates rest.

4.2 Forces and motion

4.2.1 Forces

What is a force?

Force: interaction between bodies, by contact or at a distance, that can cause them deformation, as well as alter the state of rest or motion

Represented by: **F** Unit: **newton (N)** Measured with: **dynamometer**

Characterized by: value (or intensity), direction, sense and point of application

As a vector quantity.

Law of action-reaction (Newton's 3rd Law)

"To every action (exerted force) corresponds a reaction (another force) with the same intensity, the same direction, but opposite sense."

Example: A cue exerts a force on a ball and that ball exerts a force on the cue with the same intensity, the same direction, but opposite sense.

These two forces form an **action-reaction pair**.

Normal reaction

A body at rest on a flat and horizontal surface acts on that surface with a force of value equal to its weight.

Example: A book on a table exerts on it a vertical, downward force of value equal to its weight. In turn, the table exerts a vertical, upward force with the same intensity on the book.

The reaction force of the surface on the body is called: **normal reaction**

Resultant of applied forces

Resultant force (or resultant of forces): force that produces the same effects as all forces applied to a body

Calculation:

Two forces with same direction and sense: Fr=F +F

Resultante das forças aplicadas

Força resultante (or resultante de forças): força que produz os mesmos efeitos que todas as forças aplicadas num corpo

Cálculo:

Duas forças com mesma direção e sentido: Fr=F +F

Duas forças com mesma direção, sentidos opostos: Fr=F -F (if F1 > F2) Fr=F -F (if F2 > F1)

Duas forças com direções perpendiculares: Fr=√[(F)²+(F)²]

4.2.2 1ª e 2ª Leis de Newton

Lei da Inércia (1ª Lei de Newton)

Quando a força resultante é nula:

- se o corpo está em repouso, continua em repouso
- se o corpo está em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme

Justificada pela **inércia** dos corpos.

Inércia: propriedade dos corpos que nos indica a maior ou menor dificuldade em alterar o seu estado de repouso ou de movimento

É tanto maior quanto maior a massa.

Lei fundamental da dinâmica (2ª Lei de Newton)

Quando a força resultante não é nula:

- o corpo adquire **aceleração**

Resultados do movimento:

- Se a aceleração tem a direção do movimento: **movimento retilíneo uniformemente acelerado**
- Se a aceleração se opõe à direção do movimento: **movimento retilíneo uniformemente retardado**

Para uma força resultante determinada, a aceleração é maior quando a massa é menor. Aceleração e massa são inversamente proporcionais.

Fórmula:

$$Fr = m \times a$$

Quando a força resultante é o peso: P=m×g

Two forces with same direction, opposite senses: Fr=F -F (if F1 > F2) Fr=F -F (if F2 > F1)

Two forces with perpendicular directions: Fr=√[(F)²+(F)²]

4.2.2 Newton's 1st and 2nd Laws

Law of Inertia (Newton's 1st Law)

When the resultant force is zero:

- if the body is at rest, it continues at rest
- if the body is in motion, it continues in uniform rectilinear motion

Justified by the **inertia** of bodies.

Inertia: property of bodies that indicates the greater or lesser difficulty in altering their state of rest or motion

It is greater the greater the mass.

Fundamental law of dynamics (Newton's 2nd Law)

When the resultant force is not zero:

- the body acquires **acceleration**

Motion results:

- If acceleration has the direction of motion: **uniformly accelerated rectilinear motion**
- If acceleration opposes the direction of motion: **uniformly retarded rectilinear motion**

For a determined resultant force, acceleration is greater when mass is smaller. Acceleration and mass are inversely proportional.

Formula:

$$Fr = m \times a$$

When the resultant force is weight: P=m×g

Where: g – gravitational acceleration

4.2.3 Forces in road safety

Collision force

The collision force is greater:

- the greater the mass
- the greater the velocity

Onde: g – aceleração gravítica

4.2.3 Forças na segurança rodoviária

Força de colisão

A força de colisão é maior:

- quanto maior a massa
- quanto maior a velocidade
- quanto menor o tempo de colisão

Fórmula:

$$F_{coliso} = -m \times (v_{coliso}/\Delta t)$$

Pressão

Pressão: traduz-se na força exercida por unidade de área. É tanto maior quanto menor a área

Fórmula:

$$P = F/A$$

Unidade: **pascal (Pa)**

Elementos de segurança rodoviária

Os elementos de segurança aumentam o tempo de colisão e distribuem as forças sobre áreas maiores para diminuir a pressão e reduzir os efeitos da colisão.

Elementos de segurança:

- cinto de segurança
- encosto de cabeça
- airbag
- capacete
- estrutura com zonas deformáveis

4.2.4 Forças resistentes ao movimento

Força de atrito

Força de atrito: força que se opõe ao deslizamento ou à tendência para esse movimento e que resulta da interação do corpo com a superfície em contacto

Aumenta com: rugosidade da superfície

As forças de atrito podem ser:

- the smaller the collision time

Formula:

$$F_{collision} = -m \times (v_{collision}/\Delta t)$$

Pressure

Pressure: expressed as the force exerted per unit area. It is greater the smaller the area

Formula:

$$P = F/A$$

Unit: **pascal (Pa)**

Road safety elements

Safety elements increase collision time and distribute forces over larger areas to decrease pressure and reduce collision effects.

Safety elements:

- seat belt
- headrest
- airbag
- helmet
- structure with deformable zones

4.2.4 Forces resisting motion

Friction force

Friction force: force that opposes sliding or the tendency for this motion and that results from the body's interaction with the surface in contact

Increases with: surface roughness

Friction forces can be:

Useful examples:

- force that results from contact between our hand's fingers and a pen's surface to be able to hold it

Harmful examples:

- force that results from contact between the parts of a clock mechanism and that opposes motion between them

teis (useful) exemplos:

- força que resulta do contacto entre os dedos da nossa mão e a superfície de uma caneta para a conseguirmos segurar

Prejudiciais (harmful) exemplos:

- força que resulta do contacto ente as peças de um mecanismo de um relógio e que se opõe ao movimento entre estas

O atrito pode ser reduzido através de:

- lubrificantes
- polindo as peças em contacto

Força de resistência do ar

Força de resistência do ar: força que se opõe ao movimento de corpos no ar

Depende de: forma do corpo and sua velocidade

Relação: Quanto maior a velocidade maior a resistência do ar

4.3 Forças, movimentos e energia

4.3.1 Transformações e transferências de energia

Tipos fundamentais de energia

Existem duas categorias básicas: energia cinética e energia potencial.

Energia cinética

A energia cinética de um corpo é a energia associada ao **movimento** desse corpo.

Representa a energia associada ao movimento. Depende de massa e velocidade, aumentando com ambas.

Fórmula:

$$Energiacintica = (massa \div 2) \times (velocidade)^2$$

Energia potencial

Constitui energia **armazenada** resultante de interações entre corpos, que pode ser transformada em energia cinética.

Pode ser de vários tipos:

- Elástica
- Elétrica

Friction can be reduced through:

- lubricants
- polishing the parts in contact

Air resistance force

Air resistance force: force that opposes the motion of bodies in air

Depends on: body shape and its velocity

Relationship: The greater the velocity the greater the air resistance

4.3 Forces, motion and energy

4.3.1 Energy transformations and transfers

Fundamental types of energy

There are two basic categories: kinetic energy and potential energy.

Kinetic energy

The kinetic energy of a body is the energy associated with the **motion** of that body.

Represents energy associated with motion. Depends on mass and velocity, increasing with both.

Formula:

$$Kineticenergy = (mass \div 2) \times (velocity)^2$$

Potential energy

Constitutes **stored** energy resulting from interactions between bodies, which can be transformed into kinetic energy.

Can be of various types:

- Elastic
- Electric
- Chemical
- Gravitational

Gravitational potential energy

Results from body-planet interaction. Depends on mass, gravitational acceleration and height.

Formula:

$$Gravitationalpotentialenergy = mass \times gravitationalacceleration \times height$$

- Química
- Gravítica

Energia potencial gravítica

Resulta da interação corpo-planeta. Depende da massa, aceleração gravítica e altura.

Fórmula:

$$Energiapotencialgravtica = massa \times aceleraogravtica \times altura$$

Transformações de energia

Durante quedas, energia potencial converte-se em energia cinética, mantendo-se constante a soma. Subidas revertem o processo.

Princípio fundamental: Na ausência de resistência do ar, a energia mecânica mantém-se constante durante a queda ou subida de um corpo.

Energia mecânica

Corresponde à **soma de energia cinética e potencial**. Permanece constante sem resistência do ar.

Fórmula:

$$Energiamecnica = Energiacintica + Energiapotencial$$

Energia mecânica em pontos específicos

No ponto mais alto: energia potencial é máxima, energia cinética é nula.

No solo: energia cinética é máxima, energia potencial é nula.

Transferência de energia por ação de forças

A transferência de energia ocorre através de ações de forças entre sistemas.

Trabalho

O trabalho é uma grandeza escalar que mede a energia transferida por forças. É representado por **W** e medido em joules (J).

Nota importante: O trabalho requer movimento para existência. Sem movimento, não há trabalho realizado.

Trabalho positivo, negativo e nulo

O trabalho pode ser classificado em três categorias:

W > 0 → trabalho positivo

Energy transformations

During falls, potential energy converts into kinetic energy, the sum remaining constant. Ascents reverse the process.

Fundamental principle: In the absence of air resistance, mechanical energy remains constant during the fall or rise of a body.

Mechanical energy

Corresponds to the **sum of kinetic and potential energy**. Remains constant without air resistance.

Formula:

$$Mechanicalenergy = Kineticenergy + Potentialenergy$$

Mechanical energy at specific points

At the highest point: potential energy is maximum, kinetic energy is zero.

On the ground: kinetic energy is maximum, potential energy is zero.

Energy transfer by force action

Energy transfer occurs through force actions between systems.

Work

Work is a scalar quantity that measures energy transferred by forces. It is represented by **W** and measured in joules (J).

Important note: Work requires motion to exist. Without motion, there is no work done.

Positive, negative and zero work

Work can be classified into three categories:

W $>$ 0 $\rightarrow$ positive work

- The force has the same sense as motion
- Kinetic energy increases

W $<$ 0 $\rightarrow$ negative work

- The force has opposite sense to motion
- Kinetic energy decreases

W $=$ 0 $\rightarrow$ zero work

- There is no motion
- Kinetic energy remains constant

- A força tem o mesmo sentido do movimento
- A energia cinética aumenta

W < 0 → trabalho negativo

- A força tem sentido oposto ao movimento
- A energia cinética diminui

W = 0 → trabalho nulo

- Não há movimento
- A energia cinética mantém-se

4.4 Forças e fluidos

4.4.1 Impulsão e Lei de Arquimedes

Observações de Arquimedes no estudo de corpos mergulhados num líquido

"Arquimedes, físico e matemático grego do século III a.C., estudou a forma como os corpos se comportavam quando mergulhados num líquido, conseguindo assim explicar porque é que os corpos aparentavam pesar menos"

O investigador antigo determinou que esta redução de peso resultava de uma força ascendente exercida pelo líquido. A intensidade dessa força não dependia do material ou peso do corpo, mas exclusivamente do volume de líquido deslocado. Verificou ainda que a força correspondia ao peso do fluido deslocado.

"Estas observações verificaram-se também em gases, embora com uma intensidade muito menor, e ficaram traduzidas na Lei de Arquimedes."

Lei de Arquimedes

"Segundo a Lei de Arquimedes, qualquer corpo mergulhado num fluido sofre por parte deste uma força vertical, de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo."

Nota: "fluido é qualquer material que adquire a forma do recipiente que o contém (material líquido ou gasoso)."

Impulsão

"A força caracterizada por Arquimedes designa-se impulsão. Podemos definir impulsão como força ascendente exercida por um fluido sobre um corpo que nele se encontre total ou parcialmente imerso, cuja intensidade é igual ao peso de fluido deslocado pelo corpo."

Peso aparente

"É devido à força de impulsão que os corpos aparentam pesar menos dentro de um fluido como a água."

4.4 Forces and fluids

4.4.1 Buoyancy and Archimedes' Law

Archimedes' observations in the study of bodies immersed in a liquid

"Archimedes, Greek physicist and mathematician from the 3rd century BC, studied how bodies behaved when immersed in a liquid, thus managing to explain why bodies appeared to weigh less"

The ancient investigator determined that this weight reduction resulted from an upward force exerted by the liquid. The intensity of this force did not depend on the material or weight of the body, but exclusively on the volume of liquid displaced. He also verified that the force corresponded to the weight of the displaced fluid.

"These observations were also verified in gases, although with much lower intensity, and were expressed in Archimedes' Law."

Archimedes' Law

"According to Archimedes' Law, any body immersed in a fluid undergoes from it a vertical force, from bottom to top, whose intensity is equal to the weight of the fluid displaced by the body."

Note: "fluid is any material that acquires the shape of the container that holds it (liquid or gaseous material)."

Buoyancy

"The force characterized by Archimedes is called buoyancy. We can define buoyancy as the upward force exerted by a fluid on a body that is totally or partially immersed in it, whose intensity is equal to the weight of fluid displaced by the body."

Apparent weight

"It is due to the buoyancy force that bodies appear to weigh less inside a fluid like water."

"The weight of a body immersed in a fluid is called apparent weight."

The intensity of buoyancy can be determined by the following relationship:

Buoyancy = Real weight − Apparent weight

Note: "the weight of the body in air is considered its real weight since the buoyancy that air exerts on the sphere is practically zero."

Buoyancy and motion of bodies in a fluid

"The relationship between weight and buoyancy exerted on a body determines the motion that body performs inside the fluid. When weight is greater than buoyancy the body descends, when it is smaller it rises, and when it is equal it remains in equilibrium."

Weight > Buoyancy → the body descends

Weight < Buoyancy → the body rises

"Ao peso de um corpo mergulhado num fluido dá-se o nome de peso aparente."

A intensidade da impulsão pode ser determinada pela seguinte relação:

Impulsão = Peso real − Peso aparente

Nota: "considera-se o peso do corpo no ar o seu peso real uma vez que a impulsão que o ar exerce na esfera é praticamente nula."

A impulsão e o movimento dos corpos num fluido

"A relação entre o peso e a impulsão exercida num corpo determina o movimento que esse corpo efetua dentro do fluido. Quando o peso é maior que a impulsão o corpo desce, quando é menor sobe, e quando é igual fica em equilíbrio."

Peso > Impulsão → o corpo desce

Peso < Impulsão → o corpo sobe

Peso = Impulsão → o corpo fica em equilíbrio

A impulsão e a flutuação dos corpos

"Quando um corpo imerso num fluido tem peso inferior à impulsão, este sobe até que o valor da impulsão se torne igual ao valor do peso, ficando a flutuar."

"A impulsão diminui até ficar igual ao peso do corpo devido à parte do corpo que fica imersa ser menor (menor volume do corpo imerso → menor volume de fluido deslocado → menor impulsão)."

Fatores que influenciam a impulsão

"A impulsão é tanto maior quanto maior o volume de fluido deslocado e quanto maior a densidade (ou massa vol mica) do fluido."

Fórmulas para calcular a impulsão

"A impulsão não depende do peso do corpo. De acordo com a Lei de Arquimedes, corresponde ao peso do fluido deslocado."

Impulsão = peso do fluido deslocado

"Como o peso de um corpo é igual ao produto da sua massa com a aceleração gravítica, a impulsão pode-se calcular multiplicando a massa do fluido deslocado pela aceleração gravítica."

Impulsão = massa do fluido deslocado × aceleração gravítica

"Dado que a impulsão depende da densidade do fluido e do volume de fluido deslocado, também é possível calcular a impulsão sabendo os seus valores:"

Impulsão = densidade do fluido deslocado × volume × aceleração gravítica

Nota: "densidade (ou massa vol mica) = massa : volume massa = densidade × volume"

Weight = Buoyancy → the body remains in equilibrium

Buoyancy and flotation of bodies

"When a body immersed in a fluid has weight less than buoyancy, it rises until the buoyancy value becomes equal to the weight value, remaining floating."

"Buoyancy decreases until it equals the body's weight due to the part of the body that remains immersed being smaller (smaller volume of immersed body → smaller volume of displaced fluid → smaller buoyancy)."

Factors influencing buoyancy

"Buoyancy is greater the greater the volume of displaced fluid and the greater the density (or volumetric mass) of the fluid."

Formulas to calculate buoyancy

"Buoyancy does not depend on the body's weight. According to Archimedes' Law, it corresponds to the weight of displaced fluid."

Buoyancy = weight of displaced fluid

"Since the weight of a body equals the product of its mass with gravitational acceleration, buoyancy can be calculated by multiplying the mass of displaced fluid by gravitational acceleration."

Buoyancy = mass of displaced fluid × gravitational acceleration

"Given that buoyancy depends on the fluid's density and the volume of displaced fluid, it is also possible to calculate buoyancy knowing their values:"

Buoyancy = density of displaced fluid × volume × gravitational acceleration

Note: "density (or volumetric mass) = mass : volume mass = density × volume"

"Finally, and as we have seen, it is also possible to calculate buoyancy through the difference between the body's real weight and its apparent weight when immersed in a fluid."

Buoyancy = weight − apparent weight

Applications of Archimedes' Law

Ships: "Ships have high weight because they are made of dense materials like iron and steel. However, they manage to float because the shape of the lower part is designed to displace a large amount of water and so that buoyancy increases when the ship's weight increases due to cargo."

Submarines: "Submarines are another example of buoyancy application. In their hull they have tanks that can be filled with water to increase weight and submerge and they empty them through compressed air to emerge."

Hot air balloons: "In air, we have the example of hot air balloons. The balloon's volume is quite high so it can displace a large amount of air and the hot air inside the balloon has less mass than

"Por último, e como já vimos, também é possível calcular a impulsão através da diferença entre o peso real do corpo e o seu peso aparente quando imerso num fluido."

Impulsão = peso − peso aparente

Aplicações da Lei de Arquimedes

Navios: "Os navios apresentam um peso elevado por serem feitos de materiais densos como o ferro e o aço. No entanto, conseguem flutuar porque a forma da parte inferior está estudada para que desloque uma grande quantidade de água e para que a impulsão aumente quando aumenta o peso do navio devido à carga."

Submarinos: "Os submarinos são outro exemplo da aplicação da impulsão. No seu casco dispõem de tanques que podem encher de água para aumentar o peso e submergir e esvaziam-nos através de ar comprimido para emergir."

Balões de ar quente: "No ar, temos o exemplo dos balões de ar quente. O volume do balão é bastante elevado para que possa deslocar uma grande quantidade de ar e o ar quente dentro do balão tem massa menor do que o ar frio que foi deslocado, fazendo com que a impulsão seja maior que o peso do ar do balão, permitindo que este suba."

the cold air that was displaced, making buoyancy greater than the balloon's air weight, allowing it to rise."

Capítulo 5

ONDAS: SOM E LUZ

5.1 Ondas e Som

5.1.1 Tipos de Ondas

Ondas Transversais:

- A vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda

Ondas Longitudinais:

- A vibração das partículas é paralela à direção de propagação da onda

5.1.2 Som e Propagação

O som propaga-se através do ar como ondas longitudinais. Estas ondas são representadas como ondas de pressão:

- **Cristas:** representam zonas de compressão
- **Ventres:** representam zonas de rarefação

5.1.3 Características das Ondas

Amplitude (A):

- Distância máxima em relação à posição de equilíbrio
- Medida em metros

Comprimento de onda (- lambda):

- Distância mínima entre duas partículas na mesma fase de vibração
- Distância entre pontos equivalentes de vibração

Frequência (f):

- Número de vibrações por segundo

Chapter 5

WAVES: SOUND AND LIGHT

5.1 Waves and Sound

5.1.1 Types of Waves

Transverse Waves:

- The vibration of particles is perpendicular to the direction of wave propagation

Longitudinal Waves:

- The vibration of particles is parallel to the direction of wave propagation

5.1.2 Sound and Propagation

Sound propagates through air as longitudinal waves. These waves are represented as pressure waves:

- **Crests:** represent compression zones
- **Troughs:** represent rarefaction zones

5.1.3 Wave Characteristics

Amplitude (A):

- Maximum distance relative to equilibrium position
- Measured in meters

Wavelength (- lambda):

- Minimum distance between two particles in the same vibration phase
- Distance between equivalent vibration points

Frequency (f):

- Number of vibrations per second
- Measured in Hertz (Hz)

- Medida em Hertz (Hz)

Período (T):

- Tempo necessário para uma vibração completa

5.1.4 Relações Matemáticas

Relação entre frequência e período:

```
f = 1/T
```

Cálculo da velocidade da onda:

```
v =  /T
```

Onde:

- v = velocidade da onda
- = comprimento de onda
- T = período

5.1.5 Produção e transmissão do som

Som O som é produzido através da vibração de um corpo.

Vibração Vibração é o movimento repetitivo de um corpo, ou parte dele, em torno de uma posição de equilíbrio.

Fonte sonora Uma fonte sonora é um corpo vibratório que produz som. Exemplos incluem:

- Cordas vocais
- Instrumentos musicais:
  - Instrumentos de sopro
  - Instrumentos de corda
  - Instrumentos de percussão

Frequência A frequência é o número de vibrações por segundo, medida em hertz (Hz).

Fórmula da frequência:

```
f = número de vibrações / Δt
```

Onde:

- f = frequência
- Δt = intervalo de tempo

Ac sticaA acústica é a área da Física que estuda o som.

Meios de Propagação O som propaga-se através de:

- Sólidos

Period (T):

- Time necessary for one complete vibration

5.1.4 Mathematical Relationships

Relationship between frequency and period:

```
f = 1/T
```

Wave velocity calculation:

```
v =  /T
```

Where:

- v = wave velocity
- = wavelength
- T = period

5.1.5 Sound production and transmission

Sound Sound is produced through the vibration of a body.

Vibration Vibration is the repetitive motion of a body, or part of it, around an equilibrium position.

Sound source A sound source is a vibrating body that produces sound. Examples include:

- Vocal cords
- Musical instruments:
  - Wind instruments
  - String instruments
  - Percussion instruments

Frequency Frequency is the number of vibrations per second, measured in hertz (Hz).

Frequency formula:

```
f = number of vibrations / Δt
```

Where:

- f = frequency
- Δt = time interval

Acoustics Acoustics is the area of Physics that studies sound.

Propagation Media Sound propagates through:

- Solids
- Liquids
- Gases

- Líquidos
- Gases

Importante: O som NÃO se propaga no vácuo - necessita de um meio material.

Mecanismo de Transmissão A transmissão do som ocorre através de ondas mecânicas que envolvem:

- **Zonas de compressão**: regiões de maior densidade e pressão
- **Zonas de rarefação**: regiões de menor densidade e pressão

Durante a propagação:

- As camadas de ar transferem energia sem se deslocarem
- A frequência da fonte é mantida ao longo da propagação
- As partículas do meio vibram, mas não se deslocam ao longo do meio

Velocidade do Som

Fórmula da velocidade:

```
v = d / Δt
```

Onde:

- v = velocidade
- d = distância
- Δt = intervalo de tempo

Fatores que afetam a velocidade:

1. **Meio de propagação:**
   - Sólidos: velocidade mais rápida
   - Líquidos: velocidade intermédia
   - Gases: velocidade mais lenta
   - Ordem: v(sólidos) > v(líquidos) > v(gases)
2. **Temperatura:**
   - A velocidade aumenta com o aumento da temperatura

Aplicações da Ac stica

A ciência da ac stica tem diversas aplicações práticas:

1. **Medicina**: Ultrassom para diagnóstico médico
2. **Pesca**: Sonar para localização de cardumes
3. **Arquitetura**: Design ac stico de espaços
4. **M sica** Desenvolvimento e design de instrumentos musicais
5. **Proteção ambiental**: Sistemas de redução de ruído

Important: Sound does NOT propagate in vacuum - it needs a material medium.

Transmission Mechanism Sound transmission occurs through mechanical waves that involve:

- **Compression zones**: regions of greater density and pressure
- **Rarefaction zones**: regions of lower density and pressure

During propagation:

- Air layers transfer energy without moving
- The source's frequency is maintained throughout propagation
- Medium particles vibrate but do not move along the medium

Sound Velocity

Velocity formula:

```
v = d / Δt
```

Where:

- v = velocity
- d = distance
- Δt = time interval

Factors affecting velocity:

1. **Propagation medium:**
   - Solids: fastest velocity
   - Liquids: intermediate velocity
   - Gases: slowest velocity
   - Order: v(solids) > v(liquids) > v(gases)
2. **Temperature:**
   - Velocity increases with temperature increase

Acoustics Applications

Acoustics science has several practical applications:

1. **Medicine**: Ultrasound for medical diagnosis
2. **Fishing**: Sonar for locating schools of fish
3. **Architecture**: Acoustic design of spaces
4. **Music**: Development and design of musical instruments
5. **Environmental protection**: Noise reduction systems

5.1.6 Sound attributes and detection by humans

Sound Pitch: Related to the frequency of sound waves. High-pitched sounds have high frequency, while low-pitched sounds have low frequency. Pitch varies according to the mass, length and characteristics of the instrument.

5.1.6 Atributos do som e deteção pelo ser humano

Altura do Som: Relacionada com a frequência das ondas sonoras. Sons agudos possuem elevada frequência, enquanto sons graves têm baixa frequência. A altura varia conforme a massa, comprimento e características do instrumento.

Intensidade do Som: Associada à amplitude da onda sonora. Sons fortes possuem elevada intensidade; sons fracos, baixa intensidade. A amplitude diminui com a distância da fonte.

Timbre: Atributo que permite distinguir sons complexos com mesma altura e intensidade. O diapasão produz sons puros, enquanto instrumentos musicais típicos geram sons complexos com harmónicos.

Deteção Humana

O ouvido humano divide-se em três partes funcionais: ouvido externo (capta ondas), ouvido médio (amplifica vibrações) e ouvido interno (converte em sinais nervosos).

O espetro sonoro humano situa-se entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sons abaixo disso são infrassons; acima são ultrassons. A intensidade sonora mede-se em decibéis, com limiar de audição a 0 dB e limiar de dor a 120 dB.

5.1.7 Fenómenos acústicos

Absorção

"A absorção do som ocorre quando as ondas sonoras encontram superfícies rugosas, dissipando-se energia"

Materiais com elevada capacidade de absorção:

- Tecidos
- Esferovite
- Cortiça

Reflexão

"Reflexão do som acontece quando ondas encontram superfícies lisas e duras, reenviando-as"

O som refletido apresenta menor intensidade devido à absorção parcial de energia pelo obstáculo.

A reflexão pode produzir dois efeitos:

Eco:

- Ocorre quando a distância entre fonte sonora e obstáculo excede 17 metros
- Resultado: repetição audível do som emitido

Reverberação:

- Ocorre quando a distância é inferior a 17 metros
- Resultado: prolongamento do som emitido

Sound Intensity: Associated with the amplitude of the sound wave. Loud sounds have high intensity; weak sounds, low intensity. Amplitude decreases with distance from the source.

Timbre: Attribute that allows distinguishing complex sounds with the same pitch and intensity. The tuning fork produces pure sounds, while typical musical instruments generate complex sounds with harmonics.

Human Detection

The human ear is divided into three functional parts: outer ear (captures waves), middle ear (amplifies vibrations) and inner ear (converts to nerve signals).

The human sound spectrum lies between 20 Hz and 20,000 Hz. Sounds below this are infrasound; above are ultrasound. Sound intensity is measured in decibels, with hearing threshold at 0 dB and pain threshold at 120 dB.

5.1.7 Acoustic phenomena

Absorption

"Sound absorption occurs when sound waves encounter rough surfaces, energy being dissipated"

Materials with high absorption capacity:

- Fabrics
- Styrofoam
- Cork

Reflection

"Sound reflection happens when waves encounter smooth and hard surfaces, sending them back"

Reflected sound has lower intensity due to partial energy absorption by the obstacle.

Reflection can produce two effects:

Echo:

- Occurs when the distance between sound source and obstacle exceeds 17 meters
- Result: audible repetition of emitted sound

Reverberation:

- Occurs when distance is less than 17 meters
- Result: prolongation of emitted sound

Resonance: Increase in sound intensity through successive reflections.

Refraction

"Sound refraction occurs when waves change direction when passing between different media"

Ressonância: Aumento de intensidade sonora através de reflexões sucessivas.

Refração

"Refração do som ocorre quando ondas mudam de direção ao passar entre meios diferentes"

A alteração de velocidade de propagação causa a mudança direcional. O som refratado apresenta menor intensidade que o incidente.

Aplicações das ondas sonoras

Na Medicina

Estetoscópio:

- Permite ouvir sons internos do corpo
- Baseado na maior velocidade de propagação sonora em sólidos e no fenómeno de ressonância

Ecografia:

- Cria imagens de tecidos internos através de reflexão de ultrassons

Na Navegação

Sonar:

- Detecta corpos no fundo oceânico usando reflexão de ultrassons

O Eco na Natureza

Ecolocalização: Golfinhos, baleias e morcegos utilizam este mecanismo para localizar objetos e outros seres vivos.

Diminuição da Reverberação

Espaços como salas de espetáculo e cinemas possuem tempos de reverberação adequados. Revestimentos são selecionados pela capacidade de absorção para obter o tempo desejado.

Isolamento Ac stico

Para reduzir poluição sonora, utilizam-se materiais com elevada absorção. Em residências aplicam-se janelas de vidro duplo e paredes duplas com isolamento interior.

5.2 Luz e Fenómenos Óticos

5.2.1 Luz e propagação da luz

Luz e Diferenças Fundamentais

As ondas sonoras diferem das ondas luminosas: ondas sonoras são longitudinais, mecânicas e não se propagam no vácuo, enquanto ondas luminosas são transversais, eletromagnéticas e propagam-se no vácuo.

The change in propagation velocity causes the directional change. Refracted sound has lower intensity than incident sound.

Applications of sound waves

In Medicine

Stethoscope:

- Allows hearing internal body sounds
- Based on the greater velocity of sound propagation in solids and the resonance phenomenon

Ultrasound:

- Creates images of internal tissues through reflection of ultrasound

In Navigation

Sonar:

- Detects bodies on the ocean floor using reflection of ultrasound

Echo in Nature

Echolocation: Dolphins, whales and bats use this mechanism to locate objects and other living beings.

Reverberation Reduction

Spaces like performance halls and cinemas have adequate reverberation times. Coatings are selected by absorption capacity to obtain the desired time.

Acoustic Insulation

To reduce noise pollution, materials with high absorption are used. In residences double-glazed windows and double walls with interior insulation are applied.

5.2 Light and Optical Phenomena

5.2.1 Light and light propagation

Light and Fundamental Differences

Sound waves differ from light waves: sound waves are longitudinal, mechanical and do not propagate in vacuum, while light waves are transverse, electromagnetic and propagate in vacuum.

Electromagnetic Waves

An electromagnetic wave results from an "electric and magnetic disturbance" characterized by frequency, period and propagation velocity. The maximum transmission velocity is the speed of light in vacuum: $\mathbf{c = 299\ 792\ 458\ m/s}$

Electromagnetic Spectrum

Ondas Eletromagnéticas

Uma onda eletromagnética resulta de uma "perturbação elétrica e magnética" caracterizada por frequência, período e velocidade de propagação. A velocidade máxima de transmissão é a velocidade da luz no vácuo: **c = 299 792 458 m/s**

Espetro Eletromagnético

O espetro inclui (por ordem crescente de energia):

- Ondas de rádio (comunicações, televisão)
- Micro-ondas (telemóveis, GPS, fornos)
- Infravermelhos (aquecedores, comandos)
- **Luz visível** (iluminação)
- Ultravioleta (solários)
- Raios X (radiografia, TAC)
- Raios gama (PET, energia nuclear)

Conceitos Óticos

Ótica: estudo da luz. A luz é representada por "feixes luminosos" (paralelos, convergentes ou divergentes).

Corpos: classificam-se em luminosos (emitem luz) ou iluminados (refletem luz recebida).

Interação Luz-Matéria

Quando luz interage com corpos ocorre:

- Reflexão (reenvio)
- Absorção
- Transmissão
- Dispersão (luz branca → cores do arco-íris)

Materiais:

- Transparentes (formam imagens nítidas)
- Translúcidos (imagem difusa)
- Opacos (sem transmissão)

Sombra e Penumbra

Como "a luz propaga-se em linha reta," corpos opacos criam:

- **Sombra:** ausência de luz visível
- **Penumbra:** diminuição de intensidade luminosa

Difusão da Luz

A visualização de raios luminosos requer partículas em suspensão que reflitam luz aos olhos.

The spectrum includes (in order of increasing energy):

- Radio waves (communications, television)
- Microwaves (mobile phones, GPS, ovens)
- Infrared (heaters, remote controls)
- **Visible light** (illumination)
- Ultraviolet (tanning beds)
- X-rays (radiography, CT)
- Gamma rays (PET, nuclear energy)

Optical Concepts

Optics: study of light. Light is represented by "light beams" (parallel, convergent or divergent).

Bodies: are classified as luminous (emit light) or illuminated (reflect received light).

Light-Matter Interaction

When light interacts with bodies the following occurs:

- Reflection (sending back)
- Absorption
- Transmission
- Dispersion (white light $\rightarrow$ rainbow colors)

Materials:

- Transparent (form sharp images)
- Translucent (diffuse image)
- Opaque (no transmission)

Shadow and Penumbra

Since "light propagates in a straight line," opaque bodies create:

- **Shadow:** absence of visible light
- **Penumbra:** decrease in light intensity

Light Diffusion

Visualization of light rays requires suspended particles that reflect light to the eyes.

5.2.2 Optical phenomena

Light Reflection

Definition and Types:

- **Regular (specular) reflection**: Occurs on polished surfaces. A parallel beam of incident light originates a parallel beam of reflected light.
- **Irregular (diffuse) reflection**: Occurs on rough surfaces.

5.2.2 Fenómenos óticos

Reflexão da Luz

Definição e Tipos:

- **Reflexão regular (especular)**: Ocorre em superfícies polidas. Um feixe paralelo de luz incidente origina um feixe paralelo de luz refletida.
- **Reflexão irregular (difusa)**: Ocorre em superfícies rugosas.
- Ambos os tipos de reflexão ocorrem simultaneamente, com um predominando sobre o outro.

Aplicações:

- Espelhos
- Periscópios
- Radar

Espelhos e Imagens

Tipos de Imagens:

- **Imagens reais**: Podem ser projetadas em um ecrã
- **Imagens virtuais**: Apenas visíveis aos olhos, não podem ser projetadas

Espelhos Planos: Características das imagens formadas:

- Imagem virtual
- Mesmo tamanho do objeto
- Direita (não invertida verticalmente)
- Simétrica em relação ao espelho

Espelhos Curvos:

- **Espelhos convexos**: Produzem imagens virtuais e menores que o objeto
- **Espelhos côncavos**: Podem produzir imagens reais ou virtuais dependendo da posição do objeto

Refração da Luz

Definição: "Alteração da velocidade da luz quando muda de meio de propagação"

Refringência: Propriedade dos meios materiais relacionada com a velocidade de propagação da luz.

Velocidades Relativas: A velocidade da luz varia em diferentes meios de propagação. A velocidade da luz no vidro depende da frequência da luz.

Explicação: Quando a luz passa de um meio para outro, ocorre alteração na sua velocidade, o que causa o fenómeno de refração. Diferentes cores (frequências) desviam-se de forma diferente, explicando fenómenos como a dispersão.

Lentes

- Both types of reflection occur simultaneously, with one predominating over the other.

Applications:

- Mirrors
- Periscopes
- Radar

Mirrors and Images

Types of Images:

- **Real images**: Can be projected on a screen
- **Virtual images**: Only visible to the eyes, cannot be projected

Flat Mirrors: Characteristics of formed images:

- Virtual image
- Same size as object
- Upright (not inverted vertically)
- Symmetric relative to the mirror

Curved Mirrors:

- **Convex mirrors**: Produce virtual images smaller than the object
- **Concave mirrors**: Can produce real or virtual images depending on object position

Light Refraction

Definition: "Alteration of light velocity when changing propagation medium"

Refringence: Property of material media related to light propagation velocity.

Relative Velocities: Light velocity varies in different propagation media. Light velocity in glass depends on light frequency.

Explanation: When light passes from one medium to another, alteration in its velocity occurs, which causes the refraction phenomenon. Different colors (frequencies) deviate differently, explaining phenomena like dispersion.

Lenses

Types of Lenses:

Convergent (Convex) Lenses:

- Produce real images
- Inverted images

Divergent (Concave) Lenses:

- Produce virtual images
- Upright images (not inverted)

Tipos de Lentes:

Lentes Convergentes (Convexas):

- Produzem imagens reais
- Imagens invertidas

Lentes Divergentes (Côncavas):

- Produzem imagens virtuais
- Imagens direitas (não invertidas)
- Imagens menores que o objeto

Potência Focal: Fórmula para cálculo:

$$\mathbf{P = 1/f}$$

Onde:

- P = potência focal (medida em dioptrias)
- f = distância focal

A unidade de medida é a dioptria.

Visão Humana

Funcionamento do Olho: O olho funciona como um recetor de luz. O cristalino (lente do olho) forma imagens invertidas na retina.

Defeitos de Visão:

Miopia:

- Corrigida com lentes divergentes

Hipermetropia:

- Corrigida com lentes convergentes

Cor e Dispersão da Luz

Luz Monocromática vs. Policromática:

- Luz monocromática: Uma única frequência/cor
- Luz policromática: Múltiplas frequências/cores

Cores Primárias: Três cores primárias:

- Vermelho (Red)
- Verde (Green)
- Azul (Blue)

Estas três cores combinam-se para criar todas as outras cores.

- Images smaller than object

Focal Power: Calculation formula:

P = 1/f

Where:

- P = focal power (measured in diopters)
- f = focal distance

The unit of measurement is the diopter.

Human Vision

Eye Function: The eye functions as a light receptor. The crystalline lens (eye lens) forms inverted images on the retina.

Vision Defects:

Myopia:

- Corrected with divergent lenses

Hyperopia:

- Corrected with convergent lenses

Color and Light Dispersion

Monochromatic vs. Polychromatic Light:

- Monochromatic light: A single frequency/color
- Polychromatic light: Multiple frequencies/colors

Primary Colors: Three primary colors:

- Red
- Green
- Blue These three colors combine to create all other colors.

Light Dispersion: Phenomenon that explains rainbow formation. When white (polychromatic) light passes through a medium with different refractive indices for different frequencies, the colors separate.

Color of Objects: The color of an object depends on the components of incident light that are reflected. Objects appear colored based on the light they reflect from the incident illumination.

Dispersão da Luz: Fenómeno que explica a formação do arco-íris. Quando a luz branca (policromática) passa através de um meio com diferentes índices de refração para diferentes frequências, as cores separam-se.

Cor dos Objetos: A cor de um objeto depende dos componentes da luz incidente que são refletidos. Os objetos aparecem coloridos com base na luz que refletem da iluminação incidente.

Chapter 6

ELECTRICITY

6.1 Electric Current and Circuits

6.1.1 Electric current

What is electric current?

- **Electric current**: oriented movement of particles with electric charge (electrons or ions)

Good and bad electrical conductors

- **Good electrical conductors**:
  - have free electric charges to move
  - examples: metals, graphite and aqueous solutions
- **Bad electrical conductors**:
  - do not have free electric charges to move
  - examples: wood, cork, rubber, plastic, distilled water

6.1.2 Electrical circuits

What is an electrical circuit?

- **Electrical circuit**: sequence of components through which electric current can flow

Components of an electrical circuit and their representation

- **Energy source (supplies energy to the circuit)**:
  - battery
  - generator
  - electrical outlet
- **Receivers (transfer or transform electrical energy)**:
  - lamp

Capítulo 6

ELETRICIDADE

6.1 Corrente Elétrica e Circuitos

6.1.1 Corrente elétrica

O que é a corrente elétrica?

- **Corrente elétrica**: movimento orientado de partículas com carga elétrica (eletrões ou iões)

Bons e maus condutores elétricos

- **Bons condutores elétricos**:
  - dispõem de cargas elétricas livres para se movimentarem
  - exemplos: metais, grafite e soluções aquosas
- **Maus condutores elétricos**:
  - não dispõem de cargas elétricas livres para se movimentarem
  - exemplos: madeira, cortiça, borracha, plástico, água destilada

6.1.2 Circuitos elétricos

O que é um circuito elétrico?

- **Circuito elétrico**: sequência de componentes por onde pode passar a corrente elétrica

Componentes de um circuito elétrico e sua esquematização

- **Fonte de energia (fornece energia ao circuito)**:
  - pilha
  - gerador
  - tomada da rede elétrica
- **Recetores (transferem ou transformam a energia elétrica)**:
  - lâmpada

  - resistor
  - rheostat
  - motor

- **Connecting wires** (connect the various circuit components)
- **Switches** (open or close the circuit):
  - open switch: opens the circuit
  - closed switch: closes the circuit
- **Measuring devices**:
  - voltmeter
  - ammeter

Series and parallel circuits

- **Series circuit**: electric current flows through a single circuit
- **Parallel circuit**: electric current flows through the main circuit and branches

6.1.3 Electric current quantity

Characteristics of electric current

- **Electric current (I)**:
  - relates the quantity of electric charges that crosses a cross-section of a conductor per unit of time
  - has as SI unit the **ampere (A)**
  - is measured with an **ammeter** which is installed in series

Multiples and submultiples of the ampere unit

- kA – kiloampere
- mA – milliampere

1 kA = 1000 A

1 mA = 0.001 A

Direction of electric current

- **Real direction**: from negative pole to positive pole
- **Conventional direction**: from positive pole to negative pole

Direct current and alternating current

- **Direct (DC)**: maintains direction
- **Alternating (AC)**: varies direction

Measuring electric current

  - resistência
  - reóstato
  - motor

- **Fios de ligação** (ligam os diversos componentes do circuito)
- **Interruptores** (abrem ou fecham o circuito):
  - interruptor aberto: abre o circuito
  - interruptor fechado: fecha o circuito
- **Aparelhos de medição**:
  - voltímetro
  - amperímetro

Circuitos em série e em paralelo

- **Circuito em série**: a corrente elétrica percorre um nico circuito
- **Circuito em paralelo**: a corrente elétrica percorre o circuito principal e as ramificações

6.1.3 Grandeza corrente elétrica

Características da corrente elétrica

- **Corrente elétrica (I)**:
  - relaciona a quantidade de cargas elétricas que atravessa uma secção reta de um condutor por unidade de tempo
  - tem como unidade S.I. o **ampere (A)**
  - mede-se com um **amperímetro** que se instala em série

M ltiplos e subm ltiplos da unidade ampere

- kA – quiloampere
- mA – miliampere

1 kA = 1000 A

1 mA = 0,001 A

Sentido da corrente elétrica

- **Sentido real**: do pólo negativo para o pólo positivo
- **Sentido convencional**: do pólo positivo para o pólo negativo

Corrente contínua e corrente alternada

- **Contínua (DC ou CC)**: mantém o sentido
- **Alternada (AC ou CA)**: varia o sentido

Medição da corrente elétrica

- **With lamps in series**:

I = I = I = …

- **With lamps in parallel**:

I = I + I + …

6.1.4 Voltage quantity

Characteristics of voltage (or potential difference)

- **Electric voltage (U)**:
  - corresponds to the energy that a generator supplies to the electrical circuit per unit of charge
  - has as SI unit the **volt (V)**
  - is measured with a **voltmeter** which is installed in parallel

Multiples and submultiples of the volt unit

- kV – kilovolt
- mV – millivolt

1 kV = 1000 V

1 mV = 0.001 V

Volta's Battery

Volta's battery was the first electrochemical generator. It consisted of copper and zinc disks, interspersed with cloth moistened with saline solution.

Series association of batteries

The voltage at the poles of a series association of batteries equals the sum of the voltage at the poles of each battery:

U(batteries in series) = U(battery 1) + U(battery 2) + …

Measuring electric voltage

- **With lamps in series**:

U = U + U + …

- **With lamps in parallel**:

U = U = U = …

6.1.5 Electrical resistance quantity

Characteristics of electrical resistance

- **Com lâmpadas em série**:

I = I = I = ...

- **Com lâmpadas em paralelo**:

I = I + I + ...

6.1.4 Grandeza tensão

Características da tensão (ou diferença de potencial)

- **Tensão elétrica (U)**:
  - corresponde à energia que um gerador fornece ao circuito elétrico por unidade de carga
  - tem como unidade S.I. o **volt (V)**
  - mede-se com um **voltímetro** que se instala em paralelo

M ltiplos e subm ltiplos da unidade volt

- kV – quilovolt
- mV – milivolt

1 kV = 1000 V

1 mV = 0,001 V

Pilha de Volta

A pilha de Volta foi o primeiro gerador eletroquímico. Era constituída por discos de cobre e zinco, intercalados por um tecido humedecido com uma solução salina.

Associação de pilhas em série

A tensão nos polos de uma associação de pilhas em série é igual à soma da tensão nos polos de cada pilha:

U(pilhas em série) = U(pilha 1) + U(pilha 2) + ...

Medição da tensão elétrica

- **Com lâmpadas em série**:

U = U + U + ...

- **Com lâmpadas em paralelo**:

U = U = U = ...

6.1.5 Grandeza resistência elétrica

Características da resistência elétrica

- **Resistência elétrica (R)**:

- **Electrical resistance (R)**:
  - measures the opposition that a conductor offers to the passage of electric current
  - has as SI unit the **ohm (Ω)**
  - is measured with an **ohmmeter**

Multiples and submultiples of the ohm unit

- kΩ – kilo-ohm
- mΩ – milliohm

1 kΩ = 1000 Ω

1 mΩ = 0.001 Ω

Measuring electrical resistance

We can measure a conductor's resistance directly through an ohmmeter, or indirectly through a voltmeter and ammeter, since for constant voltage, electric current is inversely proportional to the conductor's resistance:

R = U / I

Ohm's Law

At constant temperature, the quotient between the voltage at the terminals of an ohmic conductor and the electric current flowing through it is constant.

Factors on which electrical resistance depends

Electrical resistance is greater:

- the longer the conductor
- the smaller the cross-sectional area of the conductor

Rheostat

A **rheostat** is an electrical component with variable resistance.

6.2 Effects of electric current and electrical energy

6.2.1 Electrical power of a receiver

Characteristics of electrical power

- **Electrical power (P):** energy transferred per unit of time; has as SI unit the watt (W)
- **Energy (E):** has as SI unit the joule (J)

Other units for power and energy

- **Multiple of the watt unit:** kW – kilowatt; 1 kW = 1000 W
- **Unit commonly used for energy:** kW h – kilowatt-hour; 1 kW h = 3,600,000 J

  - mede a oposição que um condutor oferece à passagem da corrente elétrica
  - tem como unidade S.I. o **ohm (Ω)**
  - mede-se com um **ohmímetro**

M ltiplos e subm ltiplos da unidade ohm

- kΩ – quilo-ohm
- mΩ – miliohm

1 kΩ = 1000 Ω

1 mΩ = 0,001 Ω

Medição da resistência elétrica

Podemos medir diretamente a resistência de um condutor através de um ohmímetro, ou indiretamente através de um voltímetro e de um amperímetro, pois para uma tensão constante, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência do condutor:

R = U / I

Lei de Ohm

A temperatura constante, o quociente entre a tensão nos terminais de um condutor óhmico e a corrente elétrica que o percorre é constante.

Fatores de que depende a resistência elétrica

A resistência elétrica é tanto maior:

- quanto maior o comprimento do condutor
- quanto menor a área de seção reta do condutor

Reóstato

Um **reóstato** é um componente elétrico com resistência variável.

6.2 Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica

6.2.1 Potência elétrica de um recetor

Características da potência elétrica

- **Potência elétrica (P):** energia transferida por unidade de tempo; tem como unidade S.I. o watt (W)
- **Energia (E):** tem como unidade S.I. o joule (J)

Outras unidades para potência e energia

- **M ltiplo da unidade watt:** kW – quilowatt; 1 kW = 1000 W
- **Unidade usualmente utilizada para a energia:** kW h – quilowatt-hora; 1 kW h = 3 600 000J

Calculating electrical power

- $P = E/\Delta t$
- $P = U \times I$

Nominal values of an electrical receiver

"Electrical receivers have characteristic power values and voltage suitable for their operation. These are called nominal values."

6.2.2 Electrical energy in homes

Power to contract for a home

Depends on:

- the electrical power of each appliance
- the number of electrical appliances

Phase and neutral

"The electrical outlets where appliances are plugged in have two terminals:"

- the **phase**: which varies voltage
- the **neutral**: which does not vary voltage

"The voltage variation of the phase makes it have a higher or lower value than the neutral, which makes the current alternating."

Short circuit

- **Short circuit:** sudden increase in electric current, usually caused by direct contact between generator poles (phase and neutral)

Safety rules and short circuit prevention:

- use fuses (have a metallic wire that melts easily when there is high electric current, thus interrupting the circuit)
- use circuit breakers (interrupt the electrical circuit by magnetic effect when electric current values are very high)
- protect electrical outlets
- do not use or clean appliances with wet hands

6.2.3 Effects of electric current

Thermal effect (Joule effect)

- **Thermal effect:** release of energy as heat; due to heating of metallic conductors due to the resistance they offer to the passage of electric current
- **Applications:** heaters

Cálculo da potência elétrica

- $P = E/\Delta t$
- $P = U \times I$

Valores nominais de um recetor elétrico

"Os recetores elétricos possuem valores de potência característica e de tensão adequada ao seu funcionamento. Estes designam-se por valores nominais."

6.2.2 Energia elétrica nas habitações

Potência a contratar para uma habitação

Depende:

- da potência elétrica de cada aparelho
- do número de aparelhos elétricos

Fase e neutro

"As tomadas elétricas onde se ligam os aparelhos têm dois terminais:"

- a **fase**: que varia a tensão
- o **neutro**: que não varia a tensão

"A variação da tensão da fase faz com que tenha valor superior ou inferior ao do neutro, o que faz a corrente ser alternada."

Curto-circuito

- **Curto-circuito:** aumento brusco da corrente elétrica, geralmente provocado pelo contacto direto entre os polos do gerador (fase e neutro)

Regras de segurança e prevenção do curto-circuito:

- utilizar fusíveis (têm um fio metálico que se funde facilmente quando existe uma corrente elétrica elevada, interrompendo assim o circuito)
- utilizar disjuntores (interrompem o circuito elétrico por efeito magnético quando os valores da corrente elétrica são muito elevados)
- proteger as tomadas elétricas
- não utilizar nem limpar os aparelhos com as mãos húmidas

6.2.3 Efeitos da corrente elétrica

Efeito térmico (efeito Joule)

- **Efeito térmico:** libertação de energia como calor; deve-se ao aquecimento dos condutores metálicos devido à resistência que oferecem à passagem da corrente elétrica
- **Aplicações:** aquecedores

Chemical effect

- **Chemical effect:** occurrence of chemical reactions due to the passage of electric current; example: electrolysis of water which decomposes water into dihydrogen and dioxygen
- **Applications:** metal coating

Magnetic effect

- **Magnetic effect:** induction of a magnetic field
- **Applications:** electric motors, speakers, electromagnets

Effects of electric current on living beings

"The human body is an electrical conductor and, therefore, is susceptible to receiving electric shocks. It can receive a non-painful shock, but if the electric current is high it can cause painful muscle contractions, burns, cardiac arrhythmia and even death."

Efeito químico

- **Efeito químico:** ocorrência de reações químicas devido à passagem da corrente elétrica; exemplo: eletrólise da água que decompõe a água em di-hidrogénio e em dioxigénio
- **Aplicações:** revestimento de metais

Efeito magnético

- **Efeito magnético:** indução de um campo magnético
- **Aplicações:** motores elétricos, altifalantes, eletroímans

Efeitos da corrente elétrica nos seres vivos

"O corpo humano é um condutor elétrico e, por isso, é suscetível a receber choques elétricos. Pode receber um choque não doloroso, mas se a corrente elétrica for alta pode provocar contrações musculares dolorosas, queimaduras, arritmia cardíaca e até a morte."

Chapter 7

ENERGY

7.1 Sources and Energy Transfers

7.1.1 Energy and energy sources

Energy associated with systems

- **Physical system**: body or set of components subject to a physical study
- **Internal energy**: energy of a system
- **Types of systems**:
  - **Isolated system**: does not allow exchanges of energy or matter with the exterior
  - **Closed system**: allows exchanges of energy but not matter with the exterior
  - **Open system**: allows exchanges of energy and matter with the exterior

How energy is measured

- **SI unit of energy**: joule (J)
- **Commonly used unit**: calorie (cal) - 1 cal = 4.18 J

Energy sources in nature (primary)

- **Renewable energy sources**:
  - Advantages: do not run out; low polluting
  - Disadvantages: high investment cost; negative impact on some ecosystems
  - Examples: sun, geothermal, wind, biomass, water
- **Non-renewable energy sources**:
  - Advantages: economic profitability; do not depend on atmospheric conditions
  - Disadvantages: exhaustible; polluting; environmental disasters with oil tankers; risks of nuclear accidents
  - Examples: coal, oil, natural gas, uranium

Secondary energy sources

- **Electricity**: obtained from power plants (hydroelectric, thermal, nuclear, wind, solar)

Capítulo 7

ENERGIA

7.1 Fontes e Transferências de Energia

7.1.1 Energia e fontes de energia

Energia associada a sistemas

- **Sistema físico**: corpo ou conjunto de componentes alvo de um estudo físico
- **Energia interna**: energia de um sistema
- **Tipos de sistemas**:
  - **Sistema isolado**: não permite trocas de energia ou matéria com o exterior
  - **Sistema fechado**: permite trocas de energia mas não de matéria com o exterior
  - **Sistema aberto**: permite trocas de energia e de matéria com o exterior

Como se mede a energia

- **Unidade SI da energia**: joule (J)
- **Unidade usualmente utilizada**: caloria (cal) - 1 cal = 4,18 J

Fontes de energia na natureza (primárias)

- **Fontes de energia renováveis**:
  - Vantagens: não se esgotam; pouco poluentes
  - Desvantagens: elevado custo de investimento; impacto negativo em alguns ecossistemas
  - Exemplos: sol, geotermia, vento, biomassa, água
- **Fontes de energia não renováveis**:
  - Vantagens: rentabilidade económica; não dependem das condições atmosféricas
  - Desvantagens: esgotáveis; poluentes; desastres ambientais com petroleiros; riscos de acidentes nucleares
  - Exemplos: carvão, petróleo, gás natural, urânio

Fontes de energia secundárias

- **Eletricidade**: obtém-se a partir de centrais elétricas (hídrica, térmica, nuclear, eólica, solar)

- **Gasoline, diesel and butane gas**: obtained from oil

7.1.2 Energy transfers

Energy transfer and energy conservation

- **Energy transfer**: passage of energy from one system (source) to another (receiver)
- **Energy conservation**: energy is neither created nor destroyed, only transferred or transformed; the total energy of the Universe is constant

Thermal energy

- **Temperature**: quantity that relates to the agitation of corpuscles in a body. Higher temperature implies greater agitation and greater internal energy. Measured in degrees Celsius (°C) with thermometers.

Energy transfer as heat

- **Heat**: energy transfer that occurs spontaneously between bodies in contact with different temperatures until they reach thermal equilibrium. Occurs from the body of higher temperature to that of lower temperature.

Energy transfer processes

- **Thermal conduction**: occurs with contact between bodies (essentially solids); energy transfers particle to particle; no movement of matter; good thermal conductors (metals) transfer more quickly than poor conductors (wood)
- **Thermal convection**: occurs with heating of fluids (gases and liquids); corpuscles move creating convection currents
- **Radiation**: energy transfers through light propagation (electromagnetic waves); does not need medium; does not require contact between bodies

---

- **Gasolina, gasóleo e gás butano**: obtém-se a partir do petróleo

7.1.2 Transferências de energia

Transferência de energia e conservação de energia

- **Transferência de energia**: passagem de energia de um sistema (fonte) para outro (recetor)
- **Conservação de energia**: a energia não se cria nem se destrói, apenas se transfere ou transforma; a energia total do Universo é constante

Energia térmica

- **Temperatura**: grandeza que se relaciona com a agitação dos corp sculos de um corpo. Maior temperatura implica maior agitação e maior energia interna. Mede-se em graus Celsius (ºC) com termómetros.

Transferência de energia como calor

- **Calor**: transferência de energia que ocorre de forma espontânea entre corpos em contacto com diferentes temperaturas até atingirem equilíbrio térmico. Ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.

Processos de transferência de energia

- **Condução térmica**: ocorre com contacto entre corpos (essencialmente sólidos); energia transfere-se partícula a partícula; não há movimento da matéria; bons condutores térmicos (metais) transferem mais rapidamente que maus condutores (madeira)
- **Convecção térmica**: ocorre com aquecimento de fluidos (gases e líquidos); corp sculos movem-se criando correntes de convecção
- **Radiação**: energia transfere-se através da propagação da luz (ondas eletromagnéticas); não necessita meio; não requer contacto entre corpos

---

Chapter 8

PART II - CHEMISTRY

Capítulo 8

PARTE II - QUÍMICA (CHEMISTRY)

Chapter 9

CONSTITUTION AND PROPERTIES OF MATTER

9.1 Materials and Laboratory

9.1.1 Constitution of the Material World

Chemistry

Chemistry is defined as "the science that studies materials and their transformations." Its objectives include producing new materials useful for society and improving the properties of some existing materials.

Classification of Materials by Origin

Materials are classified as:

- **Organic**: have animal or plant origin (milk, eggs, wool, silk, linen, cotton)
- **Inorganic** (or minerals): extracted from the Earth's crust (iron, lime, granite, quartz, salt)

Classification by Provenance

- **Natural**: found in nature
- **Natural manufactured**: natural materials transformed by humans
- **Synthetic**: manufactured in laboratories or industry (nylon, varnish, paint, plastic, medicines)

Renewable and Non-Renewable Natural Resources

Renewable resources have a rapid replacement rate (water, soil, forest). Non-renewable resources have slow replacement: fossil fuels (oil, coal, natural gas), metallic mineral resources (aluminum, copper, gold, zinc, iron) and non-metallic (limestone, marble, granite).

Rational Use of Resources

Capítulo 9

CONSTITUIÇÃO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA

9.1 Materiais e Laboratório

9.1.1 Constituição do Mundo Material

Química

A química é definida como a "ciência que estuda os materiais e as suas transformações". Seus objetivos incluem produzir novos materiais úteis para a sociedade e melhorar as propriedades de alguns materiais existentes.

Classificação de Materiais quanto à Origem

Os materiais classificam-se em:

- **Orgânicos**: têm origem animal ou vegetal (leite, ovos, lã, seda, linho, algodão)
- **Inorgânicos** (ou minerais): extraem-se da crusta terrestre (ferro, cal, granito, quartzo, sal)

Classificação quanto à Proveniência

- **Naturais**: encontram-se na natureza
- **Naturais manufaturados**: materiais naturais transformados pelo Homem
- **Sintéticos**: fabricados em laboratório ou na indústria (nylon, verniz, tinta, plástico, medicamentos)

Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis

Recursos renováveis têm ritmo de reposição rápido (água, solo, floresta). Recursos não renováveis possuem reposição lenta: combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural), recursos minerais metálicos (alumínio, cobre, ouro, zinco, ferro) e não metálicos (calcário, mármore, granito).

Uso Racional dos Recursos

All resources are limited. Waste in landfills is not reused. It is recommended to refuse single-use products, reduce, reuse, recover and recycle. Composting transforms organic materials into natural fertilizer.

9.1.2 Substances and Mixtures

Fundamental Difference

"Substances" consist of a single component (oxygen, distilled water, sodium chloride). "Mixtures" have two or more components (air, mineral water, seawater, steel, brass).

Classification of Mixtures

- **Homogeneous**: components cannot be distinguished (air, brass, water with dissolved sugar)
- **Heterogeneous**: components can be distinguished (granite, water with oil)
- **Colloidal**: appear homogeneous but show heterogeneous under microscope (blood, ink, mayonnaise)

Miscible and Immiscible Liquids

Miscible liquids form homogeneous mixture (water with ethyl alcohol). Immiscible liquids form heterogeneous (water with oil).

9.1.3 Solutions

Definition and Components

A solution is a "homogeneous mixture (solid, liquid or gaseous)." Includes solute(s) - substance(s) that dissolve(s) - and solvent - substance that dissolves.

Types of Solutions

Aqueous solutions have water as solvent. Alcoholic solutions use alcohol.

Composition

Qualitative composition identifies solute(s) and solvent. Quantitative composition indicates quantity of each component.

Concentration

More concentrated solutions have greater quantity of solute. Diluted have lesser quantity. Concentration is calculated: Cm = (mass of solute)/(volume of solution). The SI unit is Kg/m^3; in laboratory g/cm^3 is used.

Solubility

A saturated solution contains the maximum amount of solute that the solvent can dissolve at a given temperature.

Todos os recursos são limitados. Os resíduos em aterros não se reaproveitam. Recomenda-se recusar produtos de uso único, reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar. A compostagem transforma materiais orgânicos em adubo natural.

9.1.2 Substâncias e Misturas

Diferença Fundamental

"Substâncias" constituem-se por um só componente (oxigénio, água destilada, cloreto de sódio). "Misturas" têm dois ou mais componentes (ar, água mineral, água do mar, aço, latão).

Classificação de Misturas

- **Homogéneas**: não se distinguem os componentes (ar, latão, água com açúcar dissolvido)
- **Heterogéneas**: distinguem-se os componentes (granito, água com azeite)
- **Coloidais**: parecem homogéneas mas mostram-se heterogéneas ao microscópio (sangue, tinta, maionese)

Líquidos Miscíveis e Imiscíveis

Líquidos miscíveis formam mistura homogénea (água com álcool etílico). Líquidos imiscíveis formam heterogénea (água com azeite).

9.1.3 Soluções

Definição e Componentes

Uma solução é uma "mistura homogénea (sólida, líquida ou gasosa)". Inclui soluto(s) - substância(s) que se dissolve(m) - e solvente - substância que dissolve.

Tipos de Soluções

Soluções aquosas têm água como solvente. Soluções alcoólicas usam álcool.

Composição

A composição qualitativa identifica soluto(s) e solvente. A composição quantitativa indica quantidade de cada componente.

Concentração

Soluções mais concentradas têm maior quantidade de soluto. Diluídas têm menor quantidade. A concentração calcula-se: Cm = (massa do soluto)/(volume da solução). A unidade SI é Kg/m^3; em laboratório usa-se g/cm^3.

Solubilidade

Uma solução saturada contém a quantidade máxima de soluto que o solvente pode dissolver a dada temperatura.

9.2 Properties of Materials

9.2.1 Physical Properties

Melting and Boiling Points:

- "Melting point" is defined as "temperature at which a substance passes from solid state to liquid state, at a given pressure"
- "Boiling point" is "temperature at which a substance passes from liquid state to gaseous state, at a given pressure"
- For water: melting point is 0°C and boiling point is 100°C (at normal atmospheric pressure)

Density/Mass Volume:

- Formula: "density ( ) = mass (m)/volume (v)"
- Units: Kg/m^3 (SI) or g/cm^3 (laboratory)
- Water density: 1 g/cm^3 (at 4°C)

Special note about ice:

- Ice maintains mass but increases volume when water freezes
- This is an important exception in water behavior

9.2.2 Chemical Properties

Test for Water:

- Water turns blue anhydrous copper sulfate

Test for Starch:

- Starch turns blue-purple iodine water

Test for Carbon Dioxide:

- Carbon dioxide turns limewater cloudy

9.2.3 Physical and chemical transformations

What are physical transformations

- Physical transformations: changes in the physical form of materials without formation of new substances
- Dissolution of a substance
- Deformation of a body
- Change in degree of division
- Change in physical state

Changes in physical state

With temperature increase (energy absorption):

9.2 Propriedades dos Materiais

9.2.1 Propriedades Físicas

Pontos de Fusão e Ebulição:

- "Ponto de fusão" é definido como "temperatura que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a uma dada pressão"
- "Ponto de ebulição" é "temperatura que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, a uma dada pressão"
- Para a água: ponto de fusão é 0°C e ponto de ebulição é 100°C (à pressão atmosférica normal)

Densidade/Massa Volúmica:

- Fórmula: "densidade ( ) = massa (m)/volume (v)"
- Unidades: Kg/m^3 (SI) ou g/cm^3 (laboratório)
- Densidade da água: 1 g/cm^3 (a 4°C)

Nota especial sobre o gelo:

- O gelo mantém a massa mas aumenta de volume quando a água congela
- Esta é uma exceção importante no comportamento da água

9.2.2 Propriedades Químicas

Teste para Água:

- A água torna azul o sulfato de cobre anidro

Teste para Amido:

- O amido torna azul-arroxeada a água de iodo

Teste para Dióxido de Carbono:

- O dióxido de carbono torna turva a água de cal

9.2.3 Transformações físicas e químicas

O que são transformações físicas

- Transformações físicas: alterações na forma física dos materiais sem formação de novas substâncias
- Dissolução de uma substância
- Deformação de um corpo
- Alteração do grau de divisão
- Alteração do estado físico

Mudanças de estado físico

Com aumento da temperatura (absorção de energia):

- Fusion: solid → liquid
- Vaporization: liquid → gaseous
- Sublimation: solid → gaseous

With temperature decrease (energy release):

- Condensation: gaseous → liquid
- Solidification: liquid → solid or gaseous → solid

Water cycle

Processes involved in the water cycle:

- Evaporation of water from rivers, lakes, seas and oceans
- Transpiration of living beings
- Condensation (cloud formation), solidification and fusion of water
- Precipitation of water
- Infiltration and runoff of water returning it to seas and oceans

What are chemical transformations

- Chemical transformations: transformations in materials in which new substances are formed
- Reactants: initial substances
- Reaction products: new substances

How to detect the occurrence of a chemical reaction

- Formation of a solid
- Formation of a gas
- Color change
- Formation of flame

What causes the occurrence of a chemical reaction

- Junction of substances
- Heating
- Action of electricity
- Action of light
- Mechanical action (movement)

How to represent a chemical reaction

- Word equation: reactants → reaction products

How to read a word equation

- "+" in reactants reads as "reacts with"
- "→" reads as "produces" or "producing"
- "+" in products reads as "and"

- Fusão: sólido → líquido
- Vaporização: líquido → gasoso
- Sublimação: sólido → gasoso

Com diminuição da temperatura (libertação de energia):

- Condensação: gasoso → líquido
- Solidificação: líquido → sólido ou gasoso → sólido

Ciclo da água

Processos envolvidos no ciclo da água:

- Evaporação da água dos rios, lagos, mares e oceanos
- Transpiração dos seres vivos
- Condensação (formação de nuvens), solidificação e fusão da água
- Precipitação da água
- Infiltração e escoamento da água que a devolve aos mares e oceanos

O que são transformações químicas

- Transformações químicas: transformações nos materiais em que se formam novas substâncias
- Reagentes: substâncias iniciais
- Produtos da reação: novas substâncias

Como se deteta a ocorrência de uma reação química

- Formação de um sólido
- Formação de um gás
- Mudança de cor
- Formação de chama

O que provoca a ocorrência de uma reação química

- Junção de substâncias
- Aquecimento
- Ação de eletricidade
- Ação da luz
- Ação mecânica (movimento)

Como se representa uma reação química

- Equação de palavras: reagentes → produtos de reação

Como se lê uma equação de palavras

- "+" nos reagentes lê-se "reage com"
- "→" lê-se "origina" ou "originando"
- "+" nos produtos lê-se "e"

- Example: "dihydrogen (g) + dioxygen (g) → water (l)" reads as "gaseous dihydrogen reacts with gaseous dioxygen producing liquid water"

What are decompositions

- Decompositions: chemical reactions in which a single substance transforms into other less complex ones
- Photolysis → by action of light
- Thermolysis → by action of temperature
- Electrolysis → by action of electricity

Example of water electrolysis

- Word equation: water (l) → dihydrogen (g) + dioxygen (g)
- Performed in a voltameter consisting of two electrodes fixed at the bottom of a tub where water is placed
- In the tube placed over the negative electrode, dihydrogen is released
- In the tube placed over the positive electrode, oxygen is released
- The volume of dihydrogen is double the volume of dioxygen

What are syntheses

- Syntheses: chemical reactions in which two or more substances produce a single product
- Example: dihydrogen (g) + dinitrogen (g) → ammonia (g)

Importance of syntheses

- Production of new and better materials in a more economical and ecological way
- Ammonia, medicines, plastics, …

9.2.4 Separation of substances in a mixture

Physical processes for separating components of a mixture

Separation of components of heterogeneous mixtures

- **Magnetic separation (magnet)**
  - magnets separate solids with magnetic properties
  - iron filings + sand
- **Sieving (sieve)**
  - sieve retains particles of smaller dimensions
  - corn + flour
- **Filtration (filter)**
  - filter retains particles suspended in a liquid
  - bran + water

- Exemplo: "di-hidrogénio (g) + dioxigénio (g) → água (l)" lê-se "di-hidrogénio gasoso reage com dioxigénio gasoso originando água líquida"

O que são decomposições

- Decomposições: reações químicas em que uma só substância se transforma noutras menos complexas
- Fotólise → por ação da luz
- Termólise → por ação da temperatura
- Eletrólise → por ação da eletricidade

Exemplo da eletrólise da água

- Equação de palavras: água (l) → di-hidrogénio (g) + dioxigénio (g)
- Realiza-se num voltâmetro constituído por dois elétrodos presos no fundo de uma tina onde se coloca água
- No tubo colocado sobre o elétrodo negativo liberta-se di-hidrogénio
- No tubo colocado sobre o elétrodo positivo liberta-se oxigénio
- O volume de di-hidrogénio é o dobro do volume de dioxigénio

O que são sínteses

- Sínteses: reações químicas em que duas ou mais substâncias originam um só produto
- Exemplo: di-hidrogénio (g) + dinitrogénio (g) → amoníaco (g)

Importância das sínteses

- Produção de novos e melhores materiais de uma forma mais económica e ecológica
- Amoníaco, medicamentos, plásticos, ...

9.2.4 Separação das substâncias de uma mistura

Processos físicos de separação de componentes de uma mistura

Separação dos componentes de misturas heterogéneas

- **Separação magnética (íman)**
  - ímanes separam sólidos com propriedades magnéticas
  - limalha de ferro + areia
- **Peneiração (peneira)**
  - peneira retém partículas de menores dimensões
  - milho + farinha
- **Filtração (filtro)**
  - filtro retém partículas suspensas de um líquido
  - farelo + água

- **Centrifugation (centrifuge)**
  - solid in suspension deposits at the bottom of the test tube
  - ash + water
- **Solid-liquid decantation (rod)**
  - deposited solid remains at bottom and liquid is poured into another container through the rod
  - sand + water
- **Liquid-liquid decantation (separatory funnel)**
  - denser liquid is the first to be decanted
  - oil + water

Separation of components of homogeneous mixtures

- **Crystallization**
  - the most volatile substance evaporates slowly
  - sodium chloride + water
- **Distillation (distillation flask and condenser)**
  - separation of substances according to their volatility
  - water + alcohol

Physical-chemical treatment of water

Water treatment stations

- **WTP (Water Treatment Plant)**
  - makes water suitable for consumption
- **WWTP (Wastewater Treatment Plant)**
  - treats water used by humans (in homes, industries, etc.) before being returned to nature
- **Processes used in water treatment stations**
  - Physical processes:
    - screening
    - decantation
    - filtration
  - Chemical processes:
    - disinfection

- **Centrifugação (centrifugadora)**
  - sólido em suspensão deposita-se no fundo do tubo de ensaio
  - cinza + água
- **Decantação sólido-líquido (vareta)**
  - sólido depositado fica no fundo e o líquido é vertido para outro recipiente através da vareta
  - areia + água
- **Decantação líquido-líquido (ampola de decantação)**
  - líquido mais denso é o primeiro a ser decantado
  - azeite + água

Separação dos componentes de misturas homogéneas

- **Cristalização**
  - a substância mais volátil evapora lentamente
  - cloreto de sódio + água
- **Destilação (balão de destilação e condensador)**
  - separação de substâncias de acordo com a sua volatilidade
  - água + álcool

Tratamento físico-químico da água

Estações de tratamento de água

- **ETA (Estação de Tratamento de Água)**
  - torna a água adequada para consumo
- **ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais)**
  - trata as águas utilizadas pelo Homem (nas habitações, indústrias, etc.) antes de serem devolvidas à natureza
- **Processos utilizados nas estações de tratamento de águas**
  - Processos físicos:
    - gradagem
    - decantação
    - filtração
  - Processos químicos:
    - desinfeção

Chapter 10

CHEMICAL REACTIONS

10.1 Representation and Types of Reactions

10.1.1 Corpuscular nature of matter

Corpuscular theory: "All substances are constituted by tiny corpuscles that are in constant motion, between which there is empty space."

Types of corpuscles: atoms, molecules and ions.

Physical States and Movement of Corpuscles

Solid state: corpuscles close together and organized, strong bonding forces, little freedom of movement.

Liquid state: corpuscles more distant, weaker bonding forces, some freedom of movement.

Gaseous state: corpuscles distant and disorganized, very weak bonding forces, great freedom of movement.

Temperature: "The higher the temperature, the greater the agitation of the corpuscles."

Shape and Volume

Solids have defined shape and volume. Liquids adapt to container shape but maintain volume. Gases adapt shape and volume to container.

Pressure of a Gas

"The pressure of a gas corresponds to the intensity of the force that corpuscles exert, per unit of area, on the surface of the container."

Variations:

- Same temperature and greater volume = lower pressure
- Same volume and higher temperature = higher pressure

Capítulo 10

REAÇÕES QUÍMICAS

10.1 Representação e Tipos de Reações

10.1.1 Natureza corpuscular da matéria

Teoria corpuscular: "Todas as substâncias são constituídas por pequeníssimos corpúsculos que estão em constante movimento, entre os quais existe espaço vazio."

Tipos de corpúsculos: átomos, moléculas e iões.

Estados Físicos e Movimento dos Corpúsculos

Estado sólido: corpúsculos juntos e organizados, forças de ligação fortes, pouca liberdade de movimento.

Estado líquido: corpúsculos mais afastados, forças de ligação mais fracas, alguma liberdade de movimento.

Estado gasoso: corpúsculos afastados e desorganizados, forças de ligação muito fracas, grande liberdade de movimento.

Temperatura: "Quanto maior a temperatura, maior a agitação dos corpúsculos."

Forma e Volume

Sólidos possuem forma e volume definidos. Líquidos adaptam forma do recipiente mas mantêm volume. Gases adaptam forma e volume ao recipiente.

Pressão de um Gás

"A pressão de um gás corresponde à intensidade da força que os corpúsculos exercem, por unidade de área, na superfície do recipiente."

Variações:

- Mesma temperatura e maior volume = menor pressão

10.1.2 Atoms

Constitution: nucleus (protons + neutrons) and electron cloud (electrons).

Electric charges: protons (positive), neutrons (neutral), electrons (negative).

Atom charge: neutral, because protons = electrons.

Mass: concentrated in nucleus; electrons have negligible mass.

Chemical element: atoms of the same type (same number of protons) represented by universal chemical symbols.

Examples of elements: H (hydrogen), C (carbon), O (oxygen), N (nitrogen), Na (sodium), K (potassium), Ca (calcium), Mg (magnesium), Al (aluminum), Cl (chlorine), S (sulfur).

10.1.3 Molecules

Definition: "Set of atoms interconnected, structural unit of substances, electrically neutral, represented by a chemical formula."

Qualitative and quantitative composition: describes which atoms and how many.

Examples:

O (dioxygen): 2 oxygen atoms (elementary substance).

H O (water): 2 hydrogen atoms + 1 oxygen (compound substance).

CO (carbon dioxide): 1 carbon + 2 oxygens per molecule.

Elementary substance: constituted by atoms of the same element.

Compound substance: constituted by atoms of different elements.

10.1.4 Ions

Negative ion (anion): atom or group that captured electrons.

Positive ion (cation): atom or group that ceded electrons.

Representation: chemical formula with symbols and charge (e.g., Cl , Ca^2).

Monoatomic ions: a single atom (Na , Cl).

Polyatomic ions: group of atoms (NH , SO^2 , NO , CO^2 , PO^3 , OH , O^2).

Ionic substances: junction of anions and cations, electrically null (equal charges).

Writing formulas: positive ion placed first, then negative, balancing charges. Example: Ca^2 + 2Cl $\rightarrow$ CaCl .

- Mesmo volume e maior temperatura = maior pressão

10.1.2 Átomos

Constituição: núcleo (protões + neutrões) e nuvem eletrónica (eletrões).

Cargas eléctricas: protões (positiva), neutrões (neutra), eletrões (negativa).

Carga do átomo: neutra, pois protões = eletrões.

Massa: concentra-se no núcleo; eletrões têm massa desprezável.

Elemento químico: átomos do mesmo tipo (mesmo número de protões) representados por símbolos químicos universais.

Exemplos de elementos: H (hidrogénio), C (carbono), O (oxigénio), N (nitrogénio), Na (sódio), K (potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), Al (alumínio), Cl (cloro), S (enxofre).

10.1.3 Moléculas

Definição: "Conjunto de átomos interligados entre si, unidade estrutural das substâncias, eletricamente neutra, representa-se por uma fórmula química."

Composição qualitativa e quantitativa: descreve quais átomos e quantos.

Exemplos:

O (di-oxigénio): 2 átomos de oxigénio (substância elementar).

H O (água): 2 átomos de hidrogénio + 1 de oxigénio (substância composta).

CO (dióxido de carbono): 1 carbono + 2 oxigénios por molécula.

Substância elementar: constituída por átomos do mesmo elemento.

Substância composta: constituída por átomos de elementos diferentes.

10.1.4 Iões

Ião negativo (anião): átomo ou grupo que captou eletrões.

Ião positivo (catião): átomo ou grupo que cedeu eletrões.

Representação: fórmula química com símbolos e carga (ex: Cl , Ca^2).

Iões monoatómicos: um único átomo (Na , Cl).

Iões poliatómicos: grupo de átomos (NH , SO^2 , NO , CO^2 , PO^3 , OH , O^2).

Substâncias iónicas: junção de aniões e catiões, eletricamente nula (cargas iguais).

Escrita de fórmulas: coloca-se primeiro ião positivo, depois negativo, equilibrando cargas. Exemplo: Ca^2 + 2Cl → CaCl .

10.1.5 Representation of chemical reactions

Law of Conservation of Mass

"In a chemical reaction there are rearrangements of the atoms of the reactants that lead to the formation of new substances, conserving the total number of atoms of each element."

Lavoisier's Law: "In a chemical reaction there is no mass variation, that is, the total mass of reactants equals the total mass of reaction products."

Word and Chemical Equations

Example - Combustion of hydrogen:

Word equation: Oxygen + Hydrogen → Water

Initial chemical equation: $O + H \rightarrow HO$ (unbalanced)

Balanced equation: $2H + O \rightarrow 2HO$

Explanation: 2 hydrogen molecules + 1 oxygen molecule = 2 water molecules, conserving 4 H atoms and 2 O atoms on both sides.

10.1.6 Types of chemical reactions

Oxidation-reduction reactions

Types of oxidation-reduction reactions

Combustion reactions:

- Reactions between a fuel (substance that burns) and an oxidizer (substance that enters combustion)
- Release of large quantities of energy
- Generally involve appearance of flame and, if very fast, can occur with explosion
- Require activation energy (heat, flame or electric discharge)

Cellular respiration:

- Energy release
- Involves nutrients that ensure cell functioning

Oxidation of metals (corrosion):

- Release of some energy
- Slow process that transforms metals into metal oxides

Emission of polluting gases

The use of fossil fuels produces a wide variety of polluting gases:

- Sulfur dioxide (SO2)
- Nitrogen oxides (NO, NO2)

10.1.5 Representação de reações químicas

Lei de Conservação da Massa

"Numa reação química há rearranjos dos átomos dos reagentes que conduzem à formação de novas substâncias, conservando-se o n mero total de átomos de cada elemento."

Lei de Lavoisier: "Numa reação química não há variação de massa, ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos da reação."

Equações de Palavras e Químicas

Exemplo - Combustão do hidrogénio:

Equação de palavras: Oxigénio + Hidrogénio → Água

Equação química inicial: O + H → H O (não equilibrada)

Equação equilibrada: 2H + O → 2H O

Explicação: 2 moléculas de hidrogénio + 1 de oxigénio = 2 moléculas de água, conservando 4 átomos de H e 2 de O em ambos os lados.

10.1.6 Tipos de reações químicas

Reações de oxidação-redução

Tipos de reações de oxidação-redução

Reações de combustão:

- Reações entre um combustível (substância que arde) e um comburente (substância que entra em combustão)
- Libertação de grandes quantidades de energia
- Envolvem geralmente aparecimento de chama e, se forem muito rápidas, podem ocorrer com explosão
- Necessitam de uma energia de ativação (calor, chama ou descarga elétrica)

Respiração celular:

- Libertação de energia
- Envolve os nutrientes que garantem o funcionamento das células

Oxidação de metais (corrosão):

- Libertação de alguma energia
- Processo lento que transforma metais em óxidos metálicos

Emissão de gases poluentes

A utilização de combustíveis fósseis produz uma grande variedade de gases poluentes:

- Dióxido de enxofre (SO2)

- Carbon dioxide (CO2)

Effects:

- Acid rain (SO2, NO, NO2)
- Depletion of ozone layer (NO, NO2)
- Greenhouse effect (CO2)

Solutions:

- Addition of substances during combustion
- Use of emission filters

Acid-base reactions

Acidic, basic and neutral solutions

Acidic solutions:

- Have sour taste
- Corrode some metals
- Some can be aggressive to living tissue
- Examples:
  - Sulfuric acid (H2SO4)
  - Nitric acid (HNO3)
  - Hydrochloric acid (HCl)
  - Phosphoric acid (H3PO4)

Basic solutions (alkaline):

- Have bitter taste
- Are slippery to touch
- Some can be aggressive to living tissue
- Examples:
  - Ammonia (NH3)
  - Calcium hydroxide (Ca(OH)2)
  - Sodium hydroxide (NaOH)
  - Potassium hydroxide (KOH)
  - Magnesium hydroxide (Mg(OH)2)
  - Sodium hydrogen carbonate (HCl)

Neutral solutions:

- Examples:
  - Distilled water
  - Sodium chloride

pH scale (Sorensen scale)

- Óxidos de azoto (NO, NO2)
- Dióxido de carbono (CO2)

Efeitos:

- Chuvas ácidas (SO2, NO, NO2)
- Diminuição da camada de ozono (NO, NO2)
- Efeito de estufa (CO2)

Soluções:

- Adição de substâncias durante a combustão
- Uso de filtros de emissão

Reações ácido-base

Soluções ácidas, básicas e neutras

Soluções ácidas:

- Têm sabor azedo
- Corroem alguns metais
- Algumas podem ser agressivas para o tecido vivo
- Exemplos:
  - Ácido sulfúrico (H2SO4)
  - Ácido nítrico (HNO3)
  - Ácido clorídrico (HCl)
  - Ácido fosfórico (H3PO4)

Soluções básicas (alcalinas):

- Têm sabor amargo
- São escorregadias ao tato
- Algumas podem ser agressivas para o tecido vivo
- Exemplos:
  - Amoníaco (NH3)
  - Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2)
  - Hidróxido de sódio (NaOH)
  - Hidróxido de potássio (KOH)
  - Hidróxido de magnésio (Mg(OH)2)
  - Hidrogenocarbonato de sódio (HCl)

Soluções neutras:

- Exemplos:
  - Água destilada
  - Cloreto de sódio

Escala de pH (escala de Sorensen)

Acidic solutions:

- Have pH between 0 and 7
- The lower the pH value the greater the acidity

Basic solutions (alkaline):

- Have pH between 7 and 14
- The higher the pH value the greater the basicity

Neutral solutions:

- Have pH equal to 7

Indicators of chemical character of a solution

Alcoholic phenolphthalein solution (colorless):

- Turns carmine pink in basic solutions

Blue litmus solution:

- Turns red in acidic solutions
- Turns purple in neutral solutions

Blue litmus paper:

- Turns red in acidic solutions

Red litmus paper:

- Turns blue in basic solutions

Universal indicator (in solution or on paper):

- Indicates pH value according to the color it presents

Products of an acid-base reaction

The reaction between an acid and a basic substance produces:

- Salt
- Water

Name of salts:

- Hydrochloric acid gives rise to chloride
- Sulfuric acid gives rise to sulfate
- Nitric acid gives rise to nitrate
- Phosphoric acid gives rise to phosphate

Neutralization

Reactions between acids and bases are called neutralization reactions as the pH value tends toward 7:

Soluções ácidas:

- Têm pH entre 0 e 7
- Quanto menor o valor de pH maior a acidez

Soluções básicas (alcalinas):

- Têm pH entre 7 e 14
- Quanto maior o valor de pH maior a basicidade

Soluções neutras:

- Têm pH igual a 7

Indicadores do carácter químico de uma solução

Solução alcoólica de fenolftaleína (incolor):

- Fica rosa carmim em soluções básicas

Solução azul de tornesol:

- Fica vermelha em soluções ácidas
- Fica roxa em soluções neutras

Papel azul de tornesol:

- Fica vermelho em soluções ácidas

Papel vermelho de tornesol:

- Fica azul em soluções básicas

Indicador universal (em solução ou em papel):

- Indica o valor de pH conforme a cor que apresentar

Produtos de uma reação ácido-base

A reação entre um ácido e uma substância básica origina:

- Sal
- Água

Nome de sais:

- Ácido clorídrico dá origem a cloreto
- Ácido sulf rico dá origem a sulfato
- Ácido nítrico dá origem a nitrato
- Ácido fosfórico dá origem a fosfato

Neutralização

As reações entre ácidos e bases designam-se reações de neutralização pois o valor de pH tende para 7:

When we add drops of basic solution to an acidic solution:

- Acidity decreases
- pH value increases

When we add drops of acidic solution to a basic solution:

- Basicity decreases
- pH value decreases

Precipitation reactions

What are they?

Precipitation reactions:

- Reactions in which a precipitate (solid) is formed

Solubility of salts:

Poorly soluble salts (form precipitates):

- Hydroxides
- Carbonates
- Phosphates
- Sulfides
- Magnesium, calcium, lead and barium fluoride
- Silver, mercury, lead chlorides
- Silver, mercury, lead bromides
- Silver, mercury, lead iodides
- Barium, mercury, lead sulfates

Very soluble salts (form aqueous solutions)

Water hardness

Depending on salt concentration, waters can be classified as follows:

Soft water:

- Has high concentration of calcium and magnesium salts

Hard water:

- Has low concentration of calcium and magnesium salts
- Hinders the action of soaps (forms foam) and causes calcium deposit in pipes, washing machines, irons…

Types of hardness:

Temporary hardness:

- Has calcium and magnesium carbonates and hydrogen carbonates

Quando adicionamos gotas de solução básica a uma solução ácida:

- A acidez diminui
- O valor de pH aumenta

Quando adicionamos gotas de solução ácida a uma solução básica:

- A basicidade diminui
- O valor do pH diminui

Reações de precipitação

O que são?

Reações de precipitação:

- Reações em que se forma um precipitado (sólido)

Solubilidade de sais:

Sais pouco sol veis (formam precipitados):

- Hidróxidos
- Carbonatos
- Fosfatos
- Sulfuretos
- Fluoreto de magnésio, cálcio, chumbo e bário
- Cloretos de prata, mercúrio, chumbo
- Brometos de prata, mercúrio, chumbo
- Iodetos de prata, mercúrio, chumbo
- Sulfatos de bário, mercúrio, chumbo

Sais muito sol veis (formam soluções aquosas)

Dureza da água

Conforme a concentração de sais, as águas podem classificar-se da seguinte forma:

Água macia:

- Tem grande concentração de sais de cálcio e magnésio

Água dura:

- Tem pouca concentração de sais de cálcio e magnésio
- Dificulta a ação dos sabões (forma espuma) e provoca a deposição de calcário nas canalizações, máquinas de lavar, ferros…

Tipos de dureza:

Dureza temporária:

- Tem carbonatos e hidrogenocarbonatos de cálcio e magnésio

- Treated by boiling water (ebullition) as it precipitates salts

Permanent hardness:

- Has calcium and magnesium chlorides, sulfates and nitrates
- Treated through anti-limescale agents

10.2 Chemical Kinetics

10.2.1 Speed of chemical reactions

How to Measure Reaction Speed

The speed of chemical reactions depends on the number of effective collisions between reactant corpuscles.

Calculation Formulas:

$$-v = quantityofreactantconsumed/transformationtime$$

- v = quantity of product formed / transformation time

Factors that Influence Reaction Speed

1. Reactant Concentration Higher concentrations increase speed because they raise the number of molecular collisions.

2. Temperature Higher temperatures accelerate reactions, causing greater agitation of corpuscles.

3. Light Provides energy that accelerates certain chemical reactions.

4. State of Division of Reactants Greater division increases contact surface, accelerating the reaction.

Catalysts and Inhibitors

Substances that participate in chemical reactions without being consumed.

- **Catalysts**: increase reaction speed
- **Inhibitors** (antioxidants and preservatives): decrease reaction speed

Collision Theory

The speed of chemical reactions depends on the number of effective collisions between reactant corpuscles.

- Trata-se fervendo a água (ebulição) pois precipita os sais

Dureza permanente:

- Tem cloretos, sulfatos e nitratos de cálcio e de magnésio
- Trata-se através de anticalcários

10.2 Cinética Química

10.2.1 Velocidade das reações químicas

Como Medir a Velocidade das Reações

A velocidade das reações químicas depende do n mero de colisões eficazes entre corp sculos reagentes.

Fórmulas de Cálculo:

$$-v = quantidadedereagenteconsumido/tempodetransformao$$

- v = quantidade de produto formado / tempo de transformação

Fatores que Influenciam a Velocidade das Reações

1. Concentração dos Reagentes Concentrações maiores aumentam a velocidade porque elevam o n mero de colisões moleculares.

2. Temperatura Temperaturas mais altas aceleram as reações, provocando maior agitação dos corp sculos.

3. Luz Fornece energia que acelera certas reações químicas.

4. Estado de Divisão dos Reagentes Maior divisão aumenta a superfície de contacto, acelerando a reação.

Catalisadores e Inibidores

Substâncias que participam nas reações químicas sem serem consumidos.

- **Catalisadores**: aumentam a velocidade da reação
- **Inibidores** (antioxidantes e conservantes): diminuem a velocidade da reação

Teoria das Colisões

A velocidade das reações químicas depende do n mero de colisões eficazes entre corp sculos reagentes.

Chapter 11

ATOMIC STRUCTURE AND PERIODIC TABLE

11.1 Atoms and Elements

11.1.1 Evolution of knowledge of atoms

Constitution of an atom:

The atom consists of 2 regions:

- **Nucleus:** contains protons (positive charge) and neutrons (no charge)
- **Electron cloud:** contains electrons (negative charge)

Protons, neutrons and electrons are the subatomic particles constituting the atom. Protons and neutrons, being in the nucleus, are called nucleons.

Electric charge of an atom:

- Nuclear charge (nuclear charge): positive
- Electron cloud charge: negative
- The atom is electrically neutral (protons = electrons)

First atomists:

Democritus proposed the existence of indivisible atoms. For the first atomists, matter consisted of atoms of different sizes and shapes according to the material.

Evolution of atomic models:

1. **Dalton's model:** indivisible atoms of different mass and size
2. **Thomson's model (plum pudding):** atoms with negative corpuscles on positive material
3. **Rutherford's model (1st planetary model):** small nucleus with orbiting electrons
4. **Bohr's model:** electrons in specific orbits with defined energy levels

Capítulo 11

ESTRUTURA ATÓMICA E TABELA PERIÓDICA

11.1 Átomos e Elementos

11.1.1 Evolução do conhecimento dos átomos

Constituição de um átomo:

O átomo é constituído por 2 regiões:

- **Núcleo:** contém protões (carga positiva) e neutrões (sem carga)
- **Nuvem eletrónica:** contém eletrões (carga negativa)

Os protões, neutrões e eletrões são as partículas subatómicas constituintes do átomo. Os protões e neutrões, por se encontrarem no núcleo, designam-se nucleões.

Carga elétrica de um átomo:

- Carga do núcleo (carga nuclear): positiva
- Carga da nuvem eletrónica: negativa
- O átomo é eletricamente neutro (protões = eletrões)

Primeiros atomistas:

Demócrito propôs a existência de átomos indivisíveis. Para os primeiros atomistas, a matéria era constituída por átomos de diferentes tamanhos e formas conforme o material.

Evolução dos modelos atómicos:

1. **Modelo de Dalton:** átomos indivisíveis de massa e tamanho diferentes
2. **Modelo de Thomson (pudim de passas):** átomos com corpúsculos negativos sobre material positivo
3. **Modelo de Rutherford (1º modelo planetário):** pequeno núcleo com eletrões orbitando
4. **Modelo de Bohr:** eletrões em órbitas específicas com níveis de energia definidos

5. **Electron cloud model (current):** electrons in orbitals (probability regions); the smaller the distance to nucleus, the greater the probability of finding electrons; atomic radius = distance from nucleus to electron cloud limit

11.1.2 Atoms and chemical elements

Characterization of chemical elements:

It is the number of protons that indicates the chemical element. Atoms with equal number of protons are of the same chemical element.

Chemical symbols: H (Hydrogen), He (Helium), Li (Lithium), Be (Beryllium), B (Boron), C (Carbon), N (Nitrogen), O (Oxygen), F (Fluorine), Ne (Neon), Na (Sodium), Mg (Magnesium), Al (Aluminum), Si (Silicon), P (Phosphorus), S (Sulfur), Cl (Chlorine), Ar (Argon), K (Potassium), Ca (Calcium)

Mass of subatomic particles:

The mass of an electron is negligible compared to a proton or neutron. The atom's mass is concentrated almost entirely in the nucleus.

Atomic number and mass number:

- **Atomic number (Z):** number of protons
- **Mass number (A):** number of nucleons (protons + neutrons)

Symbolic representation of an atom:

X

Where: Z = atomic number, A = mass number, X = chemical symbol

Characterization of an atom:

To characterize an atom one must indicate:

- Chemical element
- Atomic number (Z)
- Mass number (A)
- Number of protons (p)
- Number of neutrons (n)
- Number of electrons (e)
- Nuclear charge (CN): positive, equal to number of protons
- Electron cloud charge (CNE): negative, equal to number of electrons

Example: ^{23}**Na**

- Element: sodium
- Z = 11
- A = 23

5. **Modelo da nuvem eletrónica (atual):** eletrões em orbitais (regiões de probabilidade); quanto menor a distância ao n cleo, maior a probabilidade de encontrar eletrões; raio atómico = distância do n cleo ao limite da nuvem eletrónica

11.1.2 Átomos e elementos químicos

Caracterização de elementos químicos:

É o n mero de protões que indica o elemento químico. Átomos com igual n mero de protões são do mesmo elemento químico.

Símbolos químicos: H (Hidrogénio), He (Hélio), Li (Lítio), Be (Berílio), B (Boro), C (Carbono), N (Nitrogénio), O (Oxigénio), F (Fl or), Ne (Néon), Na (Sódio), Mg (Magnésio), Al (Alumínio), Si (Silício), P (Fósforo), S (Enxofre), Cl (Cloro), Ar (Árgon), K (Potássio), Ca (Cálcio)

Massa das partículas subatómicas:

A massa de um eletrão é desprezável comparada com protão ou neutrão. A massa do átomo concentra-se quase totalmente no n cleo.

N mero atómico e n mero de massa:

- **N mero atómico (Z):**n mero de protões
- **N mero de massa (A):**n mero de nucleões (protões + neutrões)

Representação simbólica de um átomo:

X

Onde: Z = n mero atómico, A = n mero de massa, X = símbolo químico

Caracterização de um átomo:

Para caracterizar um átomo deve-se indicar:

- Elemento químico
- N mero atómico (Z)
- N mero de massa (A)
- N mero de protões (p)
- N mero de neutrões (n)
- N mero de eletrões (e)
- Carga nuclear (CN): positiva, igual ao n mero de protões
- Carga da nuvem eletrónica (CNE): negativa, igual ao n mero de eletrões

Exemplo: ^{23}Na

- Elemento: sódio
- Z = 11
- A = 23
- p = 11

- p = 11
- n = 12
- e = 11
- CN = +11
- CNE = -11

Isotopes, isotopic abundance and relative atomic mass:

- **Isotopes:** atoms with same atomic number but different mass (equal protons, different neutrons)
- **Isotopic abundance (AIN):** percentage of each isotope in nature
- **Relative atomic mass (Ar(X)):** weighted average of atomic masses of isotopes, considering their abundances

Example of oxygen:

Isotopic abundance:

- ^{1} O: 99.76%
- ^{1} O: 0.04%
- ^{1} O: 0.20%

Ar(O) = (16×99.76 + 17×0.04 + 18×0.20)/100 = 16.0044

11.1.3 Ions

What are ions:

Atoms or groups of atoms that cede or capture electrons, acquiring electric charge:

- **Positive ion (cation):** ceded one or more electrons (more protons than electrons)
- **Negative ion (anion):** captured one or more electrons (more electrons than protons)

Symbolic representation of an ion:

X or X

Where: Z = atomic number, A = mass number, X = chemical symbol, n = electrons ceded or captured

Example: ^{23}Na

- Element: sodium
- Z = 11
- A = 23
- p = 11
- n = 12
- e = 10
- CN = +11

- n = 12
- e = 11
- CN = +11
- CNE = -11

Isótopos, abundância isotópica e massa atómica relativa:

- **Isótopos:** átomos com mesmo número atómico mas massa diferente (protões iguais, neutrões diferentes)
- **Abundância isotópica (AIN):** percentagem de cada isótopo na natureza
- **Massa atómica relativa (Ar(X)):** média ponderada das massas atómicas dos isótopos, considerando suas abundâncias

Exemplo de oxigénio:

Abundância isotópica:

- ^{1} O: 99,76%
- ^{1} O: 0,04%
- ^{1} O: 0,20%

Ar(O) = (16×99,76 + 17×0,04 + 18×0,20)/100 = 16,0044

11.1.3 Iões

O que são iões:

Átomos ou grupos de átomos que cedem ou captam eletrões, passando a ter carga elétrica:

- **Ião positivo (catião):** cedeu um ou mais eletrões (mais protões que eletrões)
- **Ião negativo (anião):** captou um ou mais eletrões (mais eletrões que protões)

Representação simbólica de um ião:

X ou X

Onde: Z = número atómico, A = número de massa, X = símbolo químico, n = eletrões cedidos ou captados

Exemplo: ^{23}Na

- Elemento: sódio
- Z = 11
- A = 23
- p = 11
- n = 12
- e = 10
- CN = +11
- CNE = -10

- CNE = -10
- Ion charge = +1

11.1.4 Electronic distributions

Energy of electrons in atoms:

Electrons distribute obeying rules:

- Distribute by energy levels with well-defined value
- The farther from nucleus, the greater the energy
- Can move up levels (absorbing radiation) or down (emitting radiation)

Electrons of last level (highest energy) = valence electrons; others = core electrons.

Maximum number of electrons of each level:

Rule: $2n^2$ (where n is the level number)

- 1st level: 2 electrons
- 2nd level: 8 electrons
- 3rd level: 18 electrons

The last level (except first) maximum 8 electrons.

Electronic distributions:

Minimum energy principle: electrons preferentially occupy levels with lower energy.

Examples (Z 20):

- 1H – 1
- 2He – 2
- 3Li – 2,1
- 4Be – 2,2
- 5B – 2,3
- 6C – 2,4
- 7N – 2,5
- 8O – 2,6
- 9F – 2,7
- 10Ne – 2,8
- 11Na – 2,8,1
- 12Mg – 2,8,2
- 13Al – 2,8,3
- 14Si – 2,8,4
- 15P – 2,8,5
- 16S – 2,8,6
- 17Cl – 2,8,7

- Carga do ião = +1

11.1.4 Distribuições eletrónicas

Energia dos eletrões nos átomos:

Os eletrões distribuem-se obedecendo a regras:

- Distribuem-se por níveis de energia com valor bem definido
- Quanto mais afastado do n cleo, maior a energia
- Podem subir de nível (absorvendo radiação) ou descer (emitindo radiação)

Eletrões do ltimo nível (maior energia) = eletrões de valência; restantes = eletrões do cerne.

Número máximo de eletrões de cada nível:

Regra: $2n^2$ (sendo n o n mero do nível)

- 1º nível: 2 eletrões
- 2º nível: 8 eletrões
- 3º nível: 18 eletrões

O ltimo nível (excepto o primeiro) máximo 8 eletrões.

Distribuições eletrónicas:

Princípio da energia mínima: eletrões ocupam preferentemente níveis com energia mais baixa.

Exemplos (Z 20):

- 1H – 1
- 2He – 2
- 3Li – 2,1
- 4Be – 2,2
- 5B – 2,3
- 6C – 2,4
- 7N – 2,5
- 8O – 2,6
- 9F – 2,7
- 10Ne – 2,8
- 11Na – 2,8,1
- 12Mg – 2,8,2
- 13Al – 2,8,3
- 14Si – 2,8,4
- 15P – 2,8,5
- 16S – 2,8,6
- 17Cl – 2,8,7
- 18Ar – 2,8,8

- 18Ar – 2,8,8
- 19K – 2,8,8,1
- 20Ca – 2,8,8,2

K and Ca begin filling level 4 with 8 electrons in level 3 (last level maximum 8).

Stability of electronic distributions:

Chemical reactions involve only valence electrons:

- Few valence electrons: cede electrons
- Close to 8 valence electrons: capture electrons
- 8 valence electrons: little tendency to react (noble gases)

Exceptions:

- Hydrogen: 1 electron, tends to capture 1 to complete last level
- Helium: 2 electrons, little tendency to react (last level filled)

Atoms with last level filled (noble gases) are stable. Particles with same electronic distribution = **isoelectronic**.

Example:

20Ca – 2,8,8,2

Calcium cedes 2 valence electrons:

- Resulting distribution: 2,8,8 (equal to Argon)
- Representation: Ca^2
- Ca^2 and Ar = isoelectronic particles

11.1.5 Properties of materials and Periodic Table

Evolution of periodic classification

Döbereiner (Triads) Organized elements in groups of three with similar properties, classifying them by atomic mass.

Newlands (Law of Octaves) "organized elements by their atomic mass and verified that their properties repeated every eight elements"

Mendeleev Created the Periodic Table organized by groups (columns) with similar chemical properties, ordered by atomic mass.

Moseley (Reorganization) Reorganized the table by atomic number instead of atomic mass, establishing that chemical properties depend on atomic number.

Organization of current Periodic Table

Elements are distributed by:

- 19K – 2,8,8,1
- 20Ca – 2,8,8,2

K e Ca iniciam preenchimento do nível 4 com 8 eletrões no nível 3 (último nível máximo 8).

Estabilidade de distribuições eletrónicas:

Reações químicas envolvem unicamente eletrões de valência:

- Poucos eletrões de valência: cedem eletrões
- Perto de 8 eletrões de valência: captam eletrões
- 8 eletrões de valência: pouca tendência para reagir (gases nobres)

Exceções:

- Hidrogénio: 1 eletrão, tende captar 1 para completar último nível
- Hélio: 2 eletrões, pouca tendência para reagir (último nível preenchido)

Átomos com último nível preenchido (gases nobres) são estáveis. Partículas com mesma distribuição eletrónica = **isoeletrónicas**.

Exemplo:

20Ca – 2,8,8,2

Cálcio cede 2 eletrões de valência:

- Distribuição resultante: 2,8,8 (igual ao Árgon)
- Representação: Ca^2
- Ca^2 e Ar = partículas isoeletrónicas

11.1.5 Propriedades dos materiais e Tabela Periódica

Evolução da classificação periódica

Döbereiner (Tríades) Organizou elementos em grupos de três com propriedades semelhantes, classificando-os pela massa atómica.

Newlands (Lei das Oitavas) "organizou os elementos pela sua massa atómica e verificou que as suas propriedades se repetiam a cada oito elementos"

Mendeleev Criou a Tabela Periódica organizada por grupos (colunas) com propriedades químicas semelhantes, ordenados por massa atómica.

Moseley (Reorganização) Reorganizou a tabela pelo número atómico em vez da massa atómica, estabelecendo que as propriedades químicas dependem do número atómico.

Organização da Tabela Periódica atual

Os elementos distribuem-se por:

- **18 Groups (vertical columns)**: elements with similar chemical properties and same number of valence electrons
- **7 Periods (horizontal lines)**: elements with same number of energy levels

Location of Elements (Z 20)

Number of valence electrons → indicates the **group Number of energy levels** → indicates the **period**

Example: Oxygen (8O = 2,6)

- 6 valence electrons = Group 16
- 2 energy levels = Period 2

Classification of elements

Natural vs. Synthetic Elements There are elements found naturally and others produced artificially.

Elements in Human Body

Highest proportion:

- Oxygen
- Carbon
- Hydrogen
- Nitrogen

Lower proportion but essential: Calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium

Properties of metals and non-metals

Metals

- Good thermal and electrical conductors
- Malleable, hard, shiny
- High melting and boiling points
- Tend to cede electrons
- Form basic/alkaline oxides

Non-Metals

- Poor thermal and electrical conductors
- Brittle (if solid)
- Volatile (if liquid)
- Tend to capture electrons
- Form acidic oxides

Families of elements

- **18 Grupos (colunas verticais)**: elementos com propriedades químicas semelhantes e mesmo n mero de eletrões de valência
- **7 Períodos (linhas horizontais)**: elementos com mesmo n mero de níveis de energia

Localização de Elementos (Z 20)

N mero de eletrões de valência→ indica o **grupo N mero de níveis de energia**→ indica o **período**

Exemplo: Oxigénio (8O = 2,6)

- 6 eletrões de valência = Grupo 16
- 2 níveis de energia = Período 2

Classificação de elementos

Elementos Naturais vs. Sintéticos Existem elementos encontrados naturalmente e outros produzidos artificialmente.

Elementos no Corpo Humano

Maior proporção:

- Oxigénio
- Carbono
- Hidrogénio
- Nitrogénio

Menor proporção mas essenciais: Cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio

Propriedades de metais e não-metais

Metais

- Bons condutores térmicos e elétricos
- Maleáveis, duros, brilhantes
- Pontos de fusão e ebulição elevados
- Tendem a ceder eletrões
- Formam óxidos básicos/alcalinos

Não-Metais

- Maus condutores térmicos e elétricos
- Quebradiços (se sólidos)
- Voláteis (se líquidos)
- Tendem a captar eletrões
- Formam óxidos ácidos

Famílias de elementos

Grupo 1: Metais Alcalinos Exemplos: lítio, sódio, potássio

Group 1: Alkali Metals Examples: lithium, sodium, potassium

- 1 valence electron
- Form monopositive ions
- Very reactive (reactivity increases with atomic number)
- React with halogens forming salts
- *Note*: hydrogen is in group 1 but is a non-metal

Group 2: Alkaline Earth Metals Examples: magnesium, calcium

- 2 valence electrons
- Form dipositive ions
- Reactive (reactivity increases with atomic number)
- React with halogens forming salts

Group 17: Halogens Examples: fluorine, chlorine

- 7 valence electrons
- Form mononegative ions
- Very reactive
- React with alkali and alkaline earth metals

Group 18: Noble Gases Examples: helium, neon, argon

- 8 valence electrons
- Little tendency to establish bonds
- Low reactivity
- Odorless and colorless

11.2 Chemical Bonds

11.2.1 Covalent bond

Definition: Covalent bond occurs between non-metal atoms, where there is a sharing of electron pairs.

Octet Rule: Non-metallic elements have a tendency to establish covalent bonds to achieve the electronic distribution of the noble gas.

Types of Covalent Bonds:

- Single bonds (sharing one electron pair)
- Double bonds (sharing two electron pairs)
- Triple bonds (sharing three electron pairs)

Lewis Notation: Used to represent covalent bonds through dots representing valence electrons.

- 1 eletrão de valência
- Formam iões monopositivos
- Muito reativos (reatividade aumenta com número atómico)
- Reagem com halogéneos formando sais
- *Nota*: hidrogénio está no grupo 1 mas é não-metal

Grupo 2: Metais Alcalino-Terrosos Exemplos: magnésio, cálcio

- 2 eletrões de valência
- Formam iões dipositivos
- Reativos (reatividade aumenta com número atómico)
- Reagem com halogéneos formando sais

Grupo 17: Halogéneos Exemplos: flúor, cloro

- 7 eletrões de valência
- Formam iões mononegativos
- Muito reativos
- Reagem com metais alcalinos e alcalino-terrosos

Grupo 18: Gases Nobres Exemplos: hélio, néon, árgon

- 8 eletrões de valência
- Pouca tendência a estabelecer ligações
- Pouco reativos
- Inodoros e incolores

11.2 Ligações Químicas

11.2.1 Ligação covalente

Definição: A ligação covalente ocorre entre átomos de não metais, onde existe uma partilha de pares de eletrões.

Regra do Octeto: Os elementos não metálicos têm tendência a estabelecer ligações covalentes de forma a atingir a distribuição eletrónica do gás nobre.

Tipos de Ligações Covalentes:

- Ligações simples (partilha de um par de eletrões)
- Ligações duplas (partilha de dois pares de eletrões)
- Ligações triplas (partilha de três pares de eletrões)

Notação de Lewis: Utilizada para representar as ligações covalentes através de pontos que representam os eletrões de valência.

11.2.2 Ionic bond

Definition: Ionic bond occurs between metals and non-metals, and results from the attractive electric force between cations and anions.

Characteristics:

- Forms ionic networks with opposite charges
- Results in crystalline and brittle substances
- Ions organize in crystalline structures

11.2.3 Metallic bond

Definition: Metallic bond occurs between metals, where there is sharing of free electrons.

Characteristics:

- Delocalized valence electrons with free movement
- Allows electrical conductivity
- Electrons move freely through metallic structure

11.2.4 Hydrocarbons

Definition: Hydrocarbons are compounds constituted only by carbon and hydrogen.

Importance of Carbon:

- Fundamental element in organic chemistry
- Capacity to form multiple bonds
- Base of countless compounds

Types of Hydrocarbons:

1. **Saturated Compounds - Alkanes:**
   - Methane (CH)
   - Ethane (C H)
   - Propane (C H)
   - Butane (C H)
2. **Unsaturated Compounds - Alkenes:**
   - Ethene (C H)
   - Propene (C H)
   - Butene (C H)
3. **Unsaturated Compounds - Alkynes:**
   - Ethyne (C H)
   - Propyne (C H)
   - Butyne (C H)

Sources of Hydrocarbons:

11.2.2 Ligação iónica

Definição: A ligação iónica ocorre entre metais e não metais, e resulta da força elétrica atrativa entre catiões e aniões.

Características:

- Forma redes iónicas com cargas opostas
- Resulta em substâncias cristalinas e quebradiças
- Os iões organizam-se em estruturas cristalinas

11.2.3 Ligação metálica

Definição: A ligação metálica ocorre entre metais, onde existe uma partilha de eletrões livres.

Características:

- Eletrões de valência deslocalizados e com movimento livre
- Permite a condutividade elétrica
- Os eletrões movem-se livremente através da estrutura metálica

11.2.4 Hidrocarbonetos

Definição: Hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por carbono e hidrogénio.

Importância do Carbono:

- Elemento fundamental na química orgânica
- Capacidade de formar ligações m ltiplas
- Base de in meros compostos

Tipos de Hidrocarbonetos:

1. **Compostos Saturados - Alcanos:**
   - Metano (CH)
   - Etano (C H)
   - Propano (C H)
   - Butano (C H)
2. **Compostos Insaturados - Alcenos:**
   - Eteno (C H)
   - Propeno (C H)
   - Buteno (C H)
3. **Compostos Insaturados - Alcinos:**
   - Etino (C H)
   - Propino (C H)
   - Butino (C H)

Fontes de Hidrocarbonetos:

- Coal
- Oil
- Natural gas

Applications:

- Production of plastics
- Production of fuels
- Chemical industry

Carbon Allotropes:

- Diamond
- Graphite
- Graphene

(Each allotrope has distinct properties due to different organization of carbon atoms)

Content adapted from O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

- Carvão
- Petróleo
- Gás natural

Aplicações:

- Produção de plásticos
- Produção de combustíveis
- Indústria química

Alótropos do Carbono:

- Diamante
- Grafite
- Grafeno

(Cada alótropo possui propriedades distintas devido à diferente organização dos átomos de carbono)

Conteúdo adaptado de O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)